第十五届“今经乐道”
经济热点分析大赛

# 数字资产如何为“链”上赋能：以汽车供应链为例

## --数字债权凭证的挑战、机遇与实证研究



现学现卖做的全队

王韧 黄思涵 李博也 周辰雨

2025

# 研究思路

## 问题一

### 理论基础

- 信息不对称与融资约束
- 委托代理理论
- 逆向选择与道德风险
- 交易成本理论
- 信号传递理论

### PEST分析

- **P**:稳增长、促转型，规范供应链金融
- **E**:产销全球第一，行业集中度提升
- **S**:消费观念升级，人才结构转型
- **T**:产业权力中心迁移，数字技术发展

### 分析视角

- **机制阐释：** 构建信用传导链,将应收账款数字化，实现信用逐级穿透。
- **技术逻辑：** 用技术信任替代制度信任，增强信用透明度。
- **发展现状：** 分析业务全流程、三类运营平台及国际经验

### 解决方案

数字债权凭证：核心企业应付账款的数字化呈现，依托区块链技术实现确权、拆分、流转与融资。

**赋能**

### 行业痛点

汽车供应链金融：供应链层级多、链条长，核心企业信用无法穿透，末端中小供应商融资难、融资贵。

## 问题二

### 实证分析：数字债权凭证政策对汽车供应链金融影响

#### 变量构建

- 以融资效率及成本为**被解释变量**
- 以政策交互项 $did_{it}$ 为**解释变量**
- 以公司规模,成长性等为**控制变量**

#### 核心结论

- 显著提升**融资效率**,降低**融资成本**
- **民企**效率提升大,**国企**成本降低多
- 效率**普惠**,成本降低利好**东中部**

#### 机制与稳健性

- 通过提升**信贷可得性**发挥作用
- 通过**加速现金回收**发挥作用
- 显著缓解**企业融资约束**,结果稳健

## 问题三

### 正反视角案例剖析

**成功案例：比亚迪 "迪链"**
垂直整合下的信用穿透与生态共赢

**失败案例：华泰汽车金融**
信用崩塌下的实践崩盘

### “四位一体”宏观建议

- 制度体系构建 (法治基础)
- 技术支撑体系 (数字底座)
- 产业生态培育 (多元协同)
- 金融产品创新 (拓宽路径)

# 目录


摘要 ..... 1
一、 导论——汽车制造业的融资困境 ..... 2
(一) PEST 模型分析 ..... 2
(二) 汽车制造业供应链金融 ..... 6
(三) 数字债权凭证在当前中国的发展情况 ..... 10
(四) 区块链在当前中国的发展状况 ..... 11
(五) 问题提出 ..... 13
二、 为何数字债权凭证和区块链能够实现“信用穿透” ..... 15
(一) 理论基础：信息不对称与信用断层的经济学逻辑 ..... 15
(二) 机制阐释：数字债权凭证的“信用传导链” ..... 16
(三) 区块链的技术逻辑：从“信任替代”到“信任增强” ..... 17
(四) 行业适配性：为什么汽车行业是理想场景 ..... 18
(五) 小结：从“金融创新”到“信用体系重构” ..... 19
三、 发展现状——汽车制造业区块链供应链金融 ..... 21
(一) 数字债权凭证流程 ..... 21
(二) 数字债权凭证运营平台 ..... 22
(三) 汽车制造业区块链供应链金融 ..... 23
(四) 国际视野 ..... 24
四、 实证研究：数字债权凭证政策对汽车供应链金融影响 ..... 28
(一) 理论分析、研究设计与数据 ..... 28
(二) 基准回归分析 ..... 31
(三) 平行趋势检验与动态效应 ..... 33
(四) 异质性分析 ..... 34
(五) 机制分析 ..... 37
(六) 稳健性检验 ..... 40
五、 案例剖析——成功与失败的双重镜鉴 ..... 44
(一) 成功案例：比亚迪“迪链”——垂直整合下的信用穿透与生态共赢典范 ..... 44
(二) 失败案例：华泰汽车金融关联供应链融资体系——信用崩塌下的实践崩盘 ..... 53
(三) 案例对比与核心启示 ..... 61
六、 汽车行业数字资产与传统金融资产协同发展宏观建议 ..... 64
(一) 协同逻辑：三层主体的角色定位与联动关系 ..... 64
(二) 核心企业：筑牢信用根基，搭建协同“源头载体” ..... 64
(三) 金融机构：承接信用价值，搭建协同“资金桥梁” ..... 65
(四) 政府：筑牢制度保障，搭建协同“生态屏障” ..... 66
(五) 协同落地保障：从试点到规模化的推进路径 ..... 67
七、 总结与展望 ..... 68
(一) 总结 ..... 68
(二) 展望 ..... 69
八、 参考文献 ..... 71

# 表目录

表 1 近年中国新能源汽车销量及增长趋势 ..... 3
表 2 行业集中度数据 ..... 3
表 3 中国电动汽车充电桩保有量及净增量 ..... 5
表 4 中国二手车市场交易额及增长率 ..... 5
表 5 全球区块链产业投融资金额（单位：美元） ..... 12
表 6 全球区块链企业新增及累计数量（单位：家） ..... 12
表 7 政策汇总表 ..... 19
表 8 数据债券运营平台对比 ..... 22
表 9 2023 年全球汽车区块链市场份额 ..... 23
表 10 全球汽车区块链市场规模（单位：百万美元） ..... 26
表 11 描述性统计 ..... 30
表 12 政府试点时点 ..... 30
表 13 政策效果：基准回归结果 ..... 32
表 14 异质性分析基准回归结果 ..... 35
表 15 机制分析一：信贷可信性 ..... 39
表 16 机制分析二：运营成本优化 ..... 39
表 17 稳健性检验：替换被解释变量 ..... 42
表 18 比亚迪汽车销量及增速 ..... 45
表 19 A 股车企支付帐期对比 ..... 51
表 20 2024 年国内主流车企负债情况 ..... 52
表 21 “迪链”与华泰金融关联体系对比 ..... 61

# 图目录

图 1 技术背景下供应链金融重构流程图 ..... 6
图 2 供应链金融发展历程 ..... 8
图 3 供应链金融运作模式 ..... 9
图 4 供应链金融现存风险机制流程图 ..... 10
图 5 区块链工作原理 ..... 13
图 6 电子债权凭证产品交易流程 ..... 21
图 7 融资效率事件研究图 ..... 34
图 8 、图 9 按产权性质划分的融资效率与成本事件研究 ..... 36
图 10 、图 11 按地区差异划分的融资效率与成本事件研究 ..... 37
图 12 融资效率安慰剂检验 ..... 41
图 13 比亚迪供应链结构图 ..... 46
图 14 成本共担成效 ..... 50
图 15 华泰汽车供应链融资体系 ..... 55
图 16 华泰汽车风险传导与供应链崩溃机制图 ..... 56
图 17 华泰汽车设计缺陷 ..... 58
图 18 华泰电票全流程机制缺陷图 ..... 59

# 摘要

中国作为全球最大汽车市场，其供应链**高度复杂**、**多层级嵌套**且**全球关联**，末端中小供应商长期面临**信用断层困境**——即便持有核心车企应收账款，仍因**信息不对称**等问题**难获**传统融资，严重**制约**行业发展。本文聚焦依托**区块链的数字债权凭证**这一新型数字资产，以汽车供应链为研究场景，系统探究其赋能机制、实践效应与优化路径，结合行业分析、理论深化阐释、实证检验及多案例对比剖析展开研究。

首先，从**汽车行业融资背景**切入，通过 **PEST 宏观**分析、汽车制造业**中观**分析及核心车企供应链痛点**微观**分析，明确汽车供应链层级多、末端中小供应商信用弱、传统融资模式适配性不足等**现状**。鉴于数字债权凭证与区块链在政策支持下逐步落地，为破解该痛点提供了技术与实践可能，基于二者发展现状与行业适配性，本研究聚焦**机制、效应、挑战**三大核心问题展开探究。其次，从**理论与实证双层面**深度剖析数字债权凭证为汽车供应链的赋能逻辑与实际效果。理论上，整合**信息不对称、委托代理**等经济学理论，结合区块链**“分布式账本+智能合约+共识机制”**技术逻辑阐释其**从信任替代到信任增强**的演化路径，同时论证汽车行业**适配优势**，明确数字债权凭证实现核心企业信用向末端供应商穿透的内在机理；实证上，基于 A 股汽车制造业上市公司相关数据，运用**多时点双重差分模型**（StaggeredDID），**量化**验证区块链供应链金融平台对中小微企业融资效率及成本的影响，并辅以数据佐证**赋能效果**。同时，聚焦数字债权凭证在汽车供应链的应用现状，通过拆解业务流程、分析运营平台特征、结合**成功案例**（比亚迪“迪链”）与**失败案例**（华泰汽车金融关联融资体系）多案例**对比剖析**，总结出数字债权凭证在汽车供应链应用中既具备核心企业信用支撑、应收账款数字化释放流动性等**优势**，也面临技术、商业、数据安全等**潜在挑战**。最后，综合汽车供应链痛点与数字债权凭证赋能实践，从宏观层面向**核心企业、金融机构与监管部门**提出**针对性建议**——核心企业需主动开放信用资源、金融机构应优化融资产品设计、监管部门要完善技术标准与风险防控框架；最终得出结论：以数字债权凭证为代表的新型数字资产，能有效实现核心企业信用穿透，显著缓解供应链末端中小企业的融资难题；其价值**不仅是融资工具的创新**，更推动供应链信用体系**从主体信用向交易信用转型**，为汽车及电子信息等其他具有复杂供应链结构的行业提供供应链金融数字化转型的**实践路径与参考范式**。



**关键词：** **数字债权凭证；汽车供应链；区块链；多时点双重差分模型；信用穿透**

# 一、导论——汽车制造业的融资困境

汽车制造业，是涵盖汽车研发设计、零部件生产、整车装配及售后服务的制造业门类，目前已构成技术密集、资本密集的完整产业链。从行业规模来看，当前，中国汽车制造业产销总量已连续十六年稳居全球第一，成为世界汽车工业体系中不可或缺的核心力量。从行业趋势来看，当前新能源车市场份额不断扩大，智能电动车市场竞争加剧，新能源转型已进入深水区。从竞争格局来看，汽车制造业的行业集中度显著提升，龙头企业的信用实力进一步增强，而中小供应商及车企，则长期面临“融资难、融资贵”的困境。

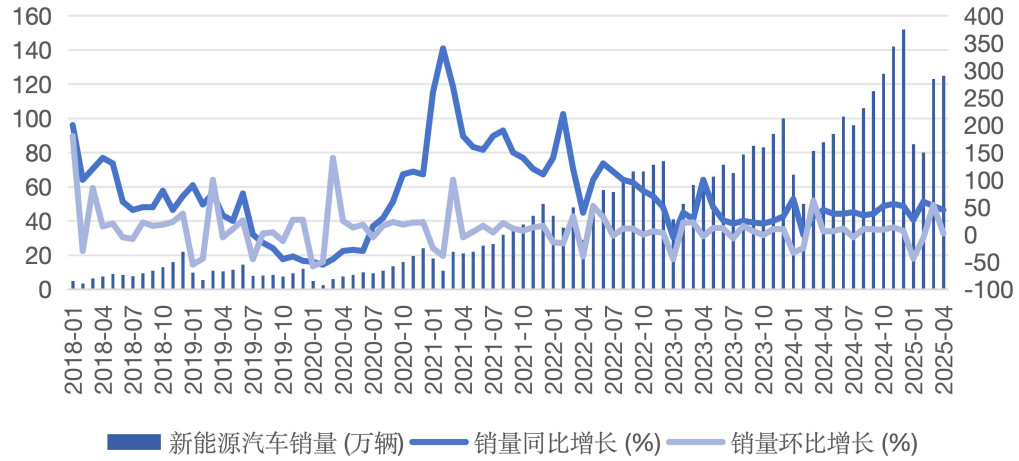
综上，本研究的第一部分针对制约汽车制造业发展的融资约束，从多个层面，统剖析汽车行业传统金融融资的痛点，为后续探讨运用数字债权凭证解决汽车制造业供应链上中小企业融资困境的方案提供背景支撑。

## （一）PEST 模型分析

### 1. 政策背景(Political)

**本研究的政策背景依托汽车制造业，探讨汽车产业自身政策背景与制造业供应链相关政策。产业增长方面**，我国通过量化目标与细化措施，力图实现行业的“量稳质升”。根据工信部等八部门印发的《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026 年）》，将力争在 2025 年实现汽车销量 3230 万辆左右，其中新能源汽车销量 1550 万辆左右；汽车制造业增加值同比增长 6% 左右，**表 1** 展示了近 7 年来中国新能源汽车的销量及增长趋势。**产业结构方面**，我国通过量化目标与宏观规划，推动汽车制造业向数智化转型。如《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》中，不仅设定了新能源汽车销量目标，更强调要构建自主可控、安全高效的产业链供应链。

**表 1 近年中国新能源汽车销量及增长趋势**



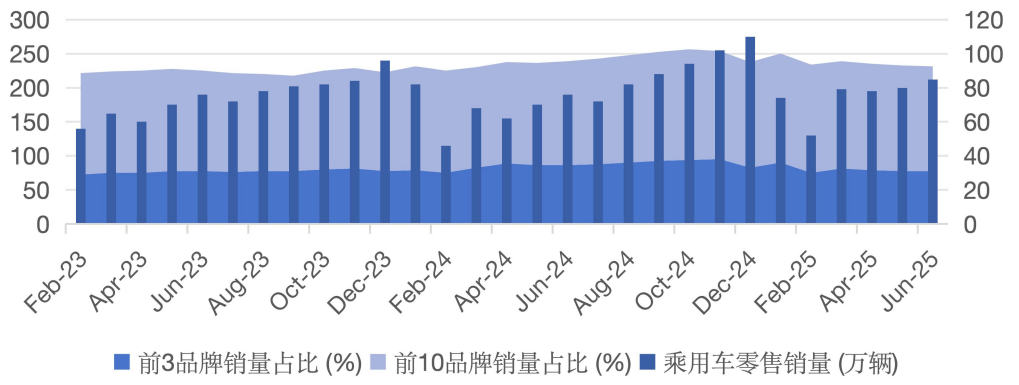

*数据来源：中汽协*

**供应链融资上**，多项关于规范和发展供应链金融的指导意见相继出台，指出要提升金融服务实体经济质效，减少对中小企业资金挤占和账款拖欠，优化中小企业融资环境，强化供应链金融规范，防控相关业务风险。2020 年发布的《关于规范发展供应链金融支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见》指出，应当推动多核模式探索，减少对核心企业信用的过度依赖，转向数据驱动的信用评估。2025 年 4 月，《关于规范供应链金融业务引导供应链信息服务机构更好服务中小企业融资有关事宜的通知》正式实施，进一步细化对信息服务机构的监管要求，强化数据合规与风险防控。

国家政策及各项指导意见的出台，为汽车制造业的发展提供了指引和宏观支持，为汽车制造业供应链的金融领域创新提供了方向引领。

## 2. 经济背景(Economical)

**表 2 行业集中度数据**



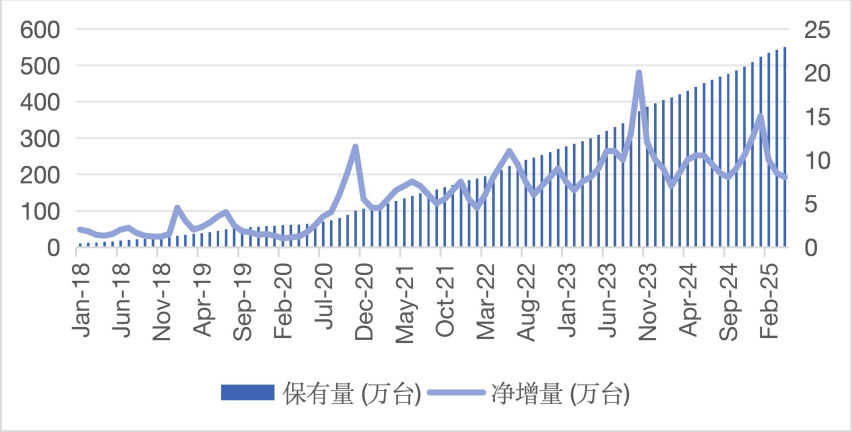

*数据来源：乘联会*

中国汽车制造产业在经济体中扮演着举足轻重的角色，因供应链规模大、产业链长等特点，存在融资困难的问题。**首先，**在我国经济发展转型期，汽车制造产业为我国经济发展做出了举足轻重的贡献。“十四五”期间，中国汽车业已跃升至我国第一经济支柱，产业链上、下游生产总值约占全国 GDP 比重的 10%。2024 年，中国汽车产量突破 3000 万辆大关，国内销量达 2700 万辆，出口量以 491 万辆的规模，跃居全球第一大汽车出口国。这一系列数据标志着中国汽车产业已进入规模化、全球化发展的新阶段。**同时，**汽车制造业的内部结构正在发生深刻变化：新能源汽车销量快速增长，行业集中度（CR）显著提升。新能源汽车销售占比从 2020 年的 5.4%提升至 40.9%，产量从 2020 年的 140 万辆左右，跃升至 2024 年的 1300 万辆左右。根据行业集中度相关数据显示，乘用车市场的 CR10 从 2023 年的 59%升至 2025 年的 65%左右，CR3 也从 27%提升至 35%，**表 2** 展示了两年来的行业集中度数据。这一趋势意味着市场资源加速向头部整车厂聚集，龙头企业的信用实力进一步增强。然而，中小供应商因自身信用不足，在此背景下，它们于传统金融体系内融资的难度随之增加。

## 3. 社会背景(Social)

当前社会背景下，消费者环保意识日益提高、城市配套设施不断完善、汽车制造业人才结构转型等因素，都在深刻影响行业发展。**首先，**消费者环保意识提高，新能源车、二手车置换在消费选择中的排名不断提高。2024 年，全国二手车累计交易量 1961.42 万辆，同比增长 6.52%；全国报废汽车回收量 846 万辆，同比增长 64%。越来越多年轻人选择“先出旧、再买新”，改善出行体验，**表 4** 展示了 2011 年以来二手车市场的交易额以及增长率。**其次，**城市配套设施（充电桩、换电站等）不断完善，推动了汽车产业结构的转型，**表 3** 展示了近 7 年来中国电动汽车充电桩的保有量及净增量。截至 2025 年 8 月底，我国电动汽车充电基础设施（充电枪）总数达到 1734.8 万个；高速公路服务区累计建成充电设施 3.8 万台，覆盖全国 98%的服务区。**同时，**随着数智化技术、新能源技术的广泛推广，汽车制造业的人才结构也在经历持续调整。目前整车企业的人才集聚度较高；大型企业和国有企业依旧拥有人才优势，其人才流动对整个产业队伍建设和技术进步发展起到了积极作用；外商投资企业对本土研发工作的重视程度持续提升，出现研发经费投入和研发人员数量双增长；“造车新势力”企业加入“人才大战”，传统汽车企业在人力资源管理方面面临更大的压力。

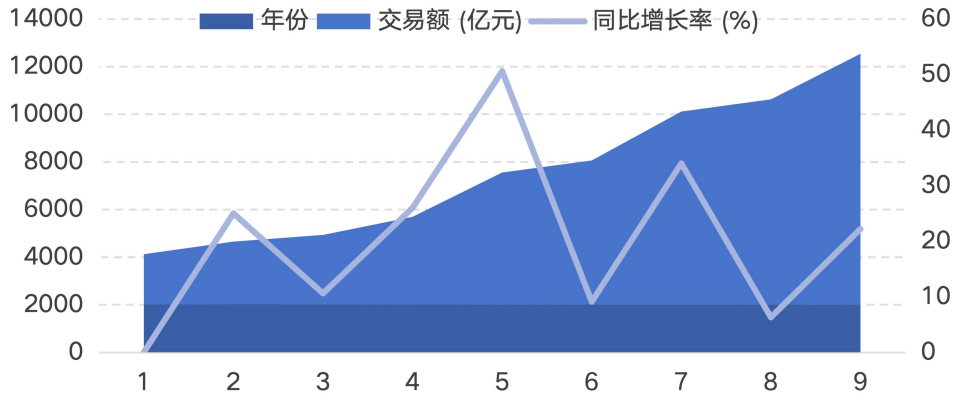
**表 3 中国电动汽车充电桩保有量及净增量**




*数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟*

这种变化倒逼供应链必须更具弹性、响应更迅速，同时也增加了中小供应商在技术升级和产能调整上的资金压力。社会舆论对于保障中小微企业生存发展、维护产业链就业稳定的关注度日益升高，解决其融资难题因而兼具经济与社会双重意义。

**表 4 中国二手车市场交易额及增长率**



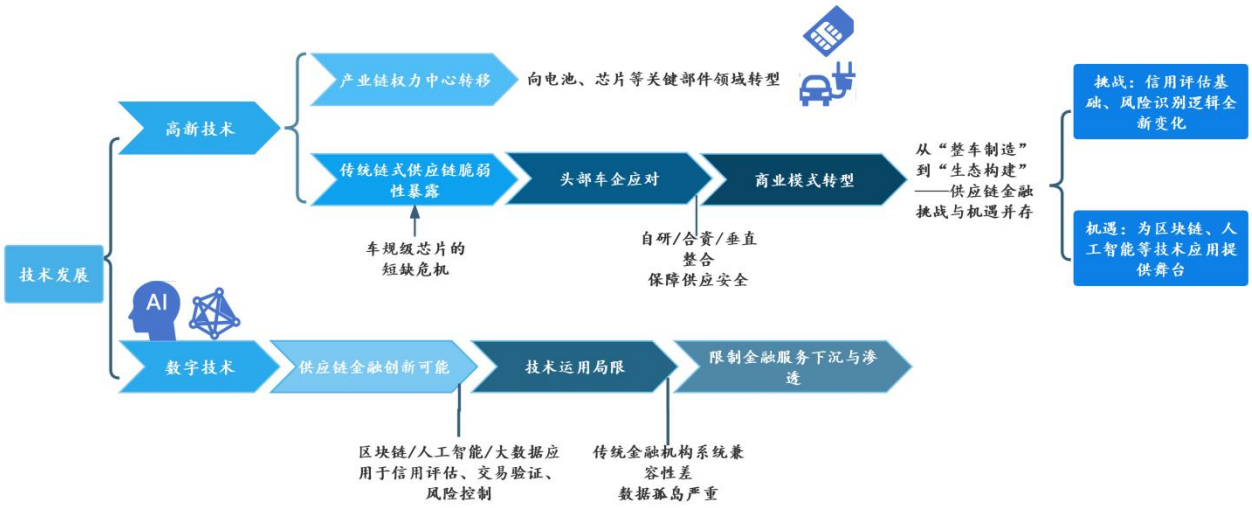

*数据来源：艾瑞咨询*

## 4. 技术背景(Technological)

**首先，**产业中高新技术的不断发展，使产业链权力中心发生迁移。在新能源汽车时代，产业链的价值高地与权力中心已不再局限于传统的整车制造环节，而是向关键零部件领域，尤其是电池和芯片转移。电池巨头通过技术专利与规模产能掌握了重要话语权，而车规级芯片的短缺危机则暴露了传统链式供应链的脆弱性。作为回应，头部车企纷纷通过自研、合资或垂直整合来保障供应安全，商业模式正从“整车制造”向“生态构建”转型。这一重构过程，对供应链金融的信用评估基础、风险识别逻辑提出了全新挑战，也为区块链、人工智能等数字技术在

构建可信、透明新型供应链关系中的应用提供了广阔舞台。**其次，**数字技术的迅猛发展为供应链金融创新提供了可能。区块链、人工智能、大数据等技术正逐步应用于信用评估、交易验证和风险控制环节。**然而，**技术应用尚未普及，尤其在传统金融机构中，系统兼容性差、数据孤岛现象严重，限制了金融服务的下沉与渗透。**图 1** 展示了在技术背景下供应链金融的结构。

**图 1 技术背景下供应链金融重构流程图**




*资料来源：队伍整理*

## （二）汽车制造业供应链金融

因汽车成品在设计、生产和组装过程中涉及多种材料、零部件的应用，汽车制造业产业链存在产业链长且复杂、资金技术密集等特点，导致资金周转慢、信用穿透困难等一系列问题，亟待解决。汽车制造业的供应链金融，是指通过金融机构、核心车企与上下游企业之间的信用关系，为汽车产业链的各个环节提供融资、结算和风险管理等综合金融服务。在产业集中度提升与权力中心迁移的双重作用下，汽车产业的供应链金融呈现出新特征。

### 1. 汽车制造业供应链生态

汽车供应链是制造业中具有代表性的多层级体系。从全产业链视角看，它覆盖了零部件制造、整车装配、销售流通与终端消费等一系列环节，通常可划分为生产、流通（含销售）及售后三大模块。在供应链金融框架下，汽车产业主要存在三类典型的生态形态。

**第一类，面向主机厂的零部件供应链生态。**汽车作为高度集成的工业产品，涉及零部件种类（SKU）超过千万项，其生产过程至少包含五个以上层级的供应关系。零配件成本在整车制造成本中占比高达 70%至 80%，构成整车价值的主要部分。**第二类，汽车流通供应链生态。**

据中国汽车工业协会统计，我国汽车销售规模长期居于全球首位。数据显示，2012 至 2015 年间年均复合增长率为 8.3%，至 2017 年全国汽车销量已突破 2900 万辆，反映出流通环节的巨大体量与市场活力。**第三类，汽车后市场配件供应链生态。**随着汽车作为耐用消费品持续使用，维修、保养及零部件更换所形成的后市场需求持续扩张。该领域以小微企业为主体，由于规模有限、信用积累不足，成为供应链融资服务中难度较高、需求较为集中的部分。

## 2. 汽车制造业产业链特点

**首先，**汽车制造业作为现代工业体系的集大成者，其产业链呈现出显著的长度与复杂度。该产业链上游，为基础原材料与精密元器件；产业链中游，为精密零部件、核心系统等；产业链下游，为整车装配、成品销售及售后服务。一条完整的汽车产业链涵盖数以万计的企业主体，形成长达 5-8 层的“金字塔”式供应结构。这种纵深布局虽然有利于专业分工，却也带来了信息传递效率递减、信用难以穿透等结构性挑战。**同时，**该产业还具有典型的资本与技术双密集特征。研发投入及生产线建设、模具开发等投入成本巨大，而维持精益生产所必需的高水平库存又持续占用大量流动资金。这种资金密集特性使得产业链各环节企业，特别是远离核心主机厂的中小供应商，普遍面临资金周转压力。

上述产业特点共同催生了供应链金融中的核心矛盾：一方面，末端供应商手持应收账款却因信用无法验证而融资无门；另一方面，核心企业的优质信用难以沿着供应链有效传导。传统金融模式下，信息孤岛现象严重，交易真实性核实成本高昂，导致金融资源无法精准触达最具需求的末端企业。

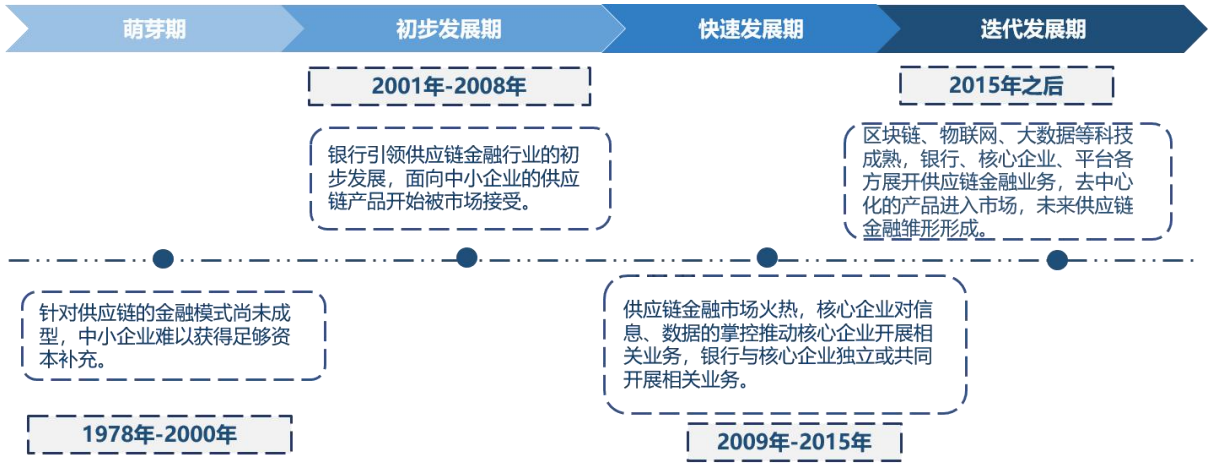
## 3. 供应链金融业务模式

国内传统的汽车供应链金融业务模式，主要分为三种。一是**应收账款融资模式（应收类）**、二是**融通仓融资模式（存货类）**，三是**保兑仓融资模式（预付类）**。按照汽车供应链三大环节划分，应付类、存货类和预付类在其中都有广泛运用。我国汽车供应链金融虽然起步较晚，但伴随着汽车产业升级及金融市场改革的不断推进，汽车供应链金融逐渐受到商业银行的热捧，成为众多商业银行创新发展的重点方向之一。

2015 年开始，中国供应链金融发展步入迭代发展阶段。从科技角度看，物流网络的成熟和网络通信的普及以及企业上云保障了供应链数据的可获得性，区块链技术的成型提升了信息安全与可靠性，交易信息的验证成本逐步下降，供应链金融逐渐摆脱以核心企业为信息来源的窘境，使得以数据和信息为信用基础的、去中心化的供应链金融产品成为可能，例如京东金融

-华泰资管供应链保理合同债权资产支持专项计划。供应链金融逐渐从“线下”转到“线上”，大型的电商平台与银行合作或自建服务系统开展供应链金融服务。由此引发的对信息整合能力的竞争正逐渐展开，有信息整合能力的企业竞相发力，银行、核心企业与平台企业推出自己的产品系列参与竞争，典型的产品系列有平安银行的“澄 e 网”、阿里巴巴“诚易保”等。**图 3** 展示了从 1978 年以来，中国的供应链金融的发展历程。

**图 2 供应链金融发展历程**




*资料来源：队伍整理*

### ① 应收账款融资

**应收账款融资**是汽车供应链上游最常用的金融工具。其核心在于，供应商将其向主机厂供货而形成的未到期应收账款债权，质押或转让给金融机构以获取提前融资。这一模式直击了汽车行业“赊销”文化下的痛点——主机厂通常享有长达 60 至 180 天的账期，而中小供应商却需要即时资金维持运营。通过将未来的收款权转化为眼前的现金流，该模式有效保障了一级供应商的生产连续性与稳定性。**然而，其价值传递范围有限，严重依赖于与核心企业的直接交易关系。**对于二级、三级等远端供应商，由于其应收账款源自上一级供应商，金融机构难以追溯和核实最终付款方的信用，导致“信用衰减”，金融服务无法普惠至产业链末端。此外，传统依赖纸质合同、发票和线下确权的流程，也存在操作繁琐、成本高昂及欺诈风险。

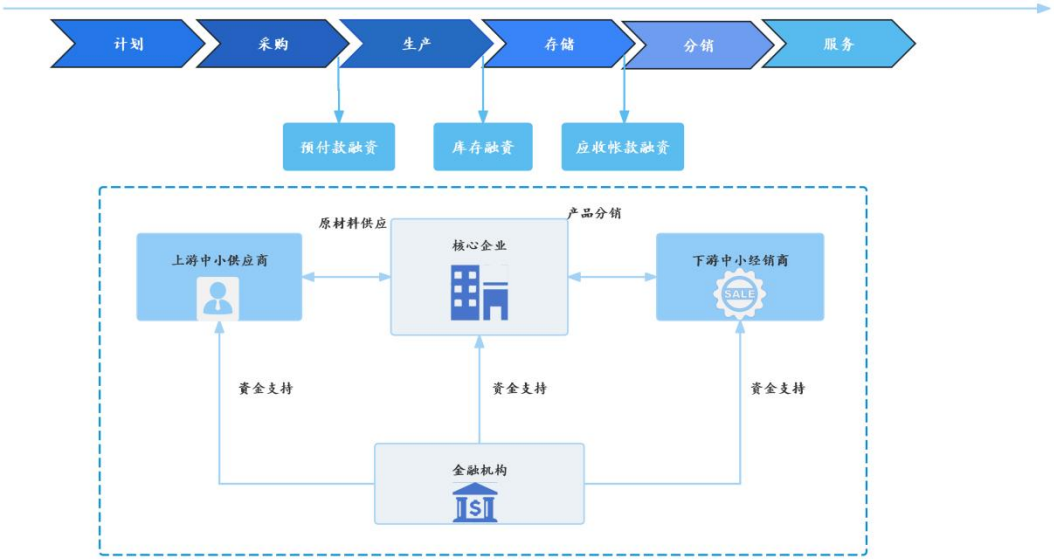
### ② 融通仓融资模式

**融通仓融资模式着眼于激活企业中处于仓储状态的资产。**企业可将持有的原材料、在产品或产成品等动产，交付给金融机构认可的第三方物流仓库（融通仓）进行监管，并以此作为质

押物获得贷款。对于持有大量专用零部件或整车库存的供应商和经销商而言，此模式成功地将静态的存货转化为动态的流动资金，显著提升了资产周转效率。金融机构则通过引入第三方物流的专业监管，对冲了质押物价值波动和物货品损毁、遗失的风险。**然而，汽车制造业库存货品专用件多、流动性差、变现难度大，导致金融机构风审门槛高。**同时，动态的提货、补货与监管流程复杂，产生的额外运营成本较高，且质押物价值可能因技术迭代或市场变化而快速贬损，对持续的风险评估构成了持续挑战。

**保兑仓融资模式有效缓解了下游经销商在“先款后货”采购模式下的资金压力。**经销商在与主机厂签订购车合同并支付部分保证金后，可向金融机构申请贷款用于支付剩余货款。金融机构将款项直接支付给主机厂，主机厂随后发货至指定仓库，经销商则通过分批还款赎货的方式提取车辆。这一模式极大地润滑了汽车流通环节，使经销商能够以杠杆效应扩大采购规模，同时也帮助主机厂提前回笼资金、锁定生产计划。**该模式的风险控制基石在于核心企业的回购担保承诺。**然而，这种对核心企业信用的高度依赖也构成了其主要风险来源。一旦主机厂自身经营环境恶化或拒绝履行回购责任，金融机构将直接暴露于风险之下。此外，若终端汽车市场价格出现大幅下滑，经销商可能因销售困难而选择违约弃货，导致金融机构被动持有面临折旧的动产资产。**图 3** 总结了供应链金融的运作模式。

**图 3 供应链金融运作模式**




*资料来源：队伍整理*

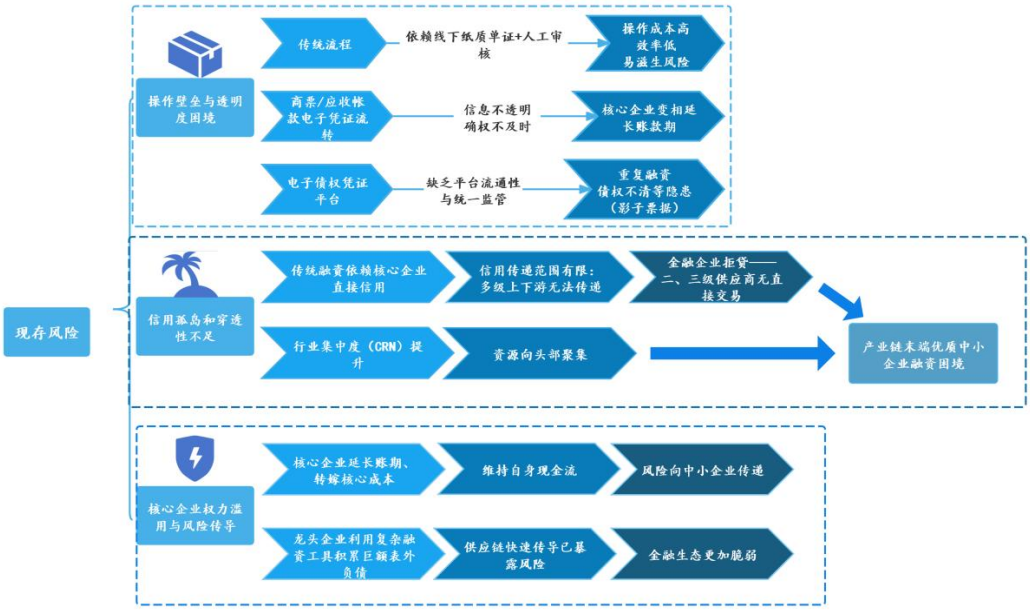
## 4. 供应链金融现存风险

尽管应收账款融资、融通仓融资与保兑仓融资在特定历史阶段为汽车供应链的稳定运行提

供了重要金融支持，但传**统供应链金融也存在信用穿透性不足、凭证缺乏流通性统一性和透明性、企业信用滥用风险等问题。**

**首先，信用孤岛效应与穿透性不足。**传统融资模式高度依赖与核心企业的直接信用关系，导致信用传递范围有限，无法沿供应链向多级上下游有效渗透。当二、三级供应商与核心企业无直接交易关系时，金融机构因难以追溯和核实最终付款来源而拒绝服务。这种“信用衰减”效应使得产业链末端大量优质中小企业陷入融资困境。同时，行业集中度（CRN）的提升加剧了资源向头部企业聚集，进一步加剧了中小企业的信用弱势。**其次，操作壁垒与透明度困境。**传统流程依赖线下纸质单证与人工审核，导致操作成本高、效率低下且易滋生风险。以商票和应收账款电子凭证为例，其流转过程存在信息不透明、确权不及时等问题。部分核心企业则利用规则漏洞变相延长账期，使供应商实际回款周期长达 200 天以上。此外，电子债权凭证平台因缺乏跨平台流通性与统一监管，曾一度被视为“影子票据”，存在重复融资、债权不清等隐患。**最后，核心企业权力滥用与风险传导。**在传统模式下，核心企业常通过延长账期、转嫁融资成本等方式维持自身现金流，形成对中小供应商的风险传递。如行业龙头企业利用复杂融资工具积累巨额表外负债，其风险一旦暴露，会通过供应链链条快速传导，使金融生态脆弱。

**图 4 供应链金融现存风险机制流程图**




*资料来源：队伍整理*

## （三）数字债权凭证在当前中国的发展情况

**数字债权凭证**（DRT）**在性质上**，是核心企业对其应付账款的数字化呈现。它产生于赊销

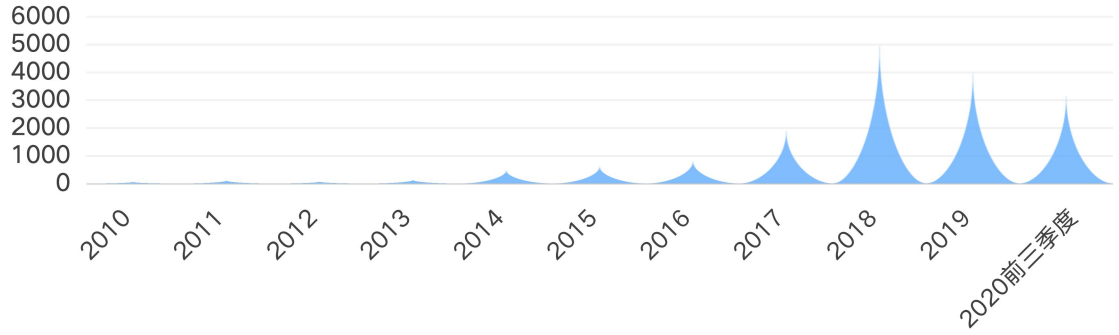
交易，由核心企业签发给上游供应商，并承诺到期付款。该凭证通常在集成了区块链技术的供应链金融平台上生成，凭借其不可篡改、可追溯和多方共识的技术特性，能够明确记载金额与到期日，从而具备强大的确权效力。**在实践中**，它作为一种创新支付工具，依托于银行等机构授予核心企业的授信额度，成功地将核心企业的信用优势延伸至上游中小供应商，进而有效降低整条供应链的融资成本。

## （四）区块链在当前中国的发展状况

区块链技术最初由中本聪在 2008 年发表的《比特币：一种点对点的电子现金系统》中提出，其本质是一种分布式账本技术。该技术的核心架构不仅包含特定的数据结构与共识机制，还融合了密码学保障与智能合约等重要组成部分。在运行过程中，系统将经过验证的信息数据按时间顺序打包成区块，由网络中各节点共同维护。当某一节点率先完成计算任务、生成有效的区块校验值并广播至全网后，其余节点将通过共识算法进行验证，验证通过后该区块便被追加至链上。这种去中心化的运作模式有效提升了数据处理的效率和安全性。作为区块链技术的首个成功应用，比特币可算作是区块链技术的典型推动了这项技术进入公众视野。早期区块链主要应用于加密货币领域，随着技术体系的持续完善，其应用范围已逐步拓展至金融、物流、医疗等多个行业。自 2015 年起，越来越多的金融机构开始积极探索区块链技术的落地实施，标志着该技术正式进入供应链金融等实体业务场景，展现出广阔的应用前景。

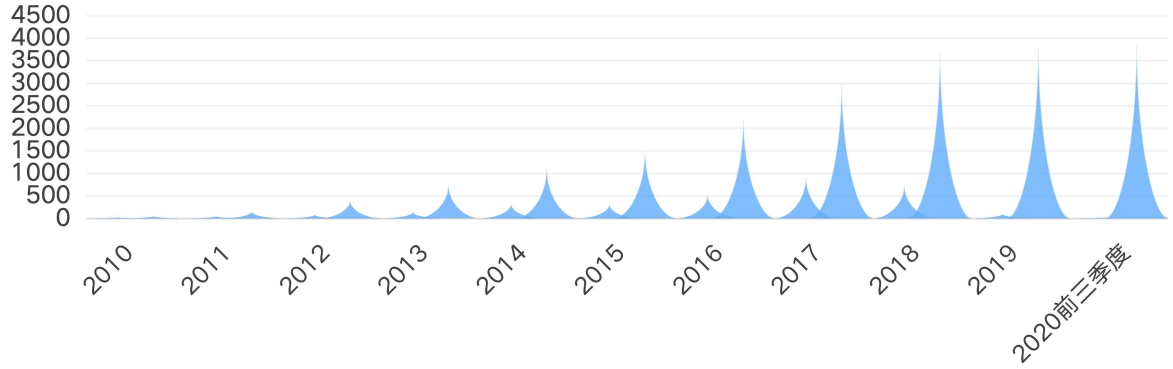
根据中国信通院《区块链白皮书》统计，从 2019 年 8 月到 2020 年 9 月，全球区块链企业分类呈现明显变化趋势。数字资产（数字货币）占比从 38%下降至 35%，金融与互联网合计占比从 24%上升至 27%，同时还出现了供应链金融、物流等新的细分领域。这表明区块链技术正从数字货币向各行业应用延伸。在全球区块链产业投融资方面，2019、2020 年逐步降温，投融资金额较 2018 年有所下降；在企业数量方面，年新增企业数量持续减少，企业布局回归理性，截至 2020 年 9 月，全球共有区块链企业 3709 家，分布于产业链各关键环节，**表 5** 与**表 6** 展示了全球范围内区块链产业的发展状况。

**表 5 全球区块链产业投融资金额（单位：美元）**




*数据来源：中国信通院*

**表 6 全球区块链企业新增及累计数量（单位：家）**

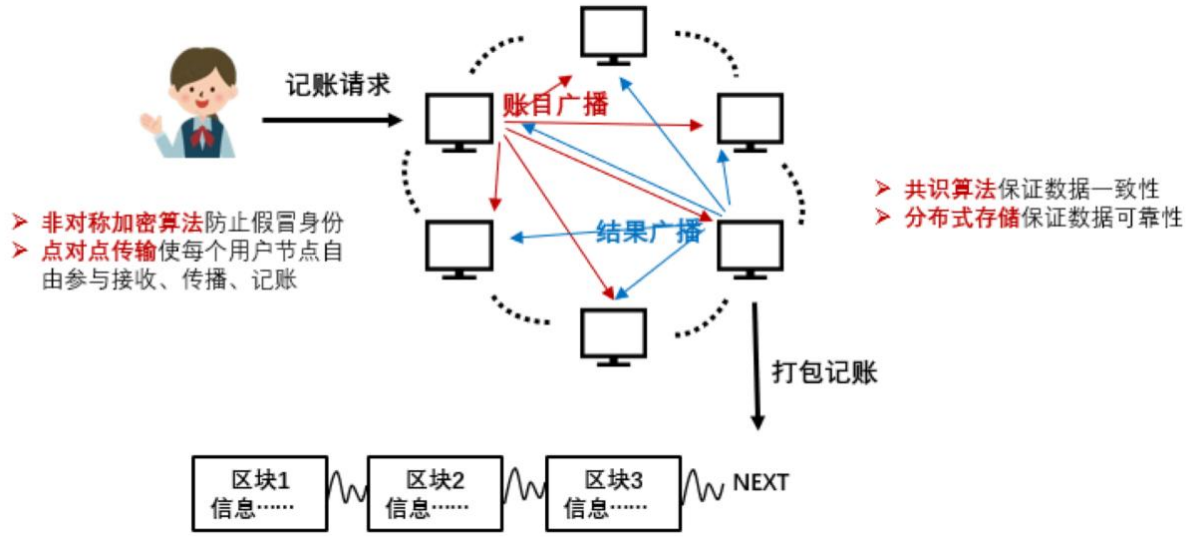



*数据来源：中国信通院*

区块链技术作为一种创新的分布式账本体系，**其核心特征首先体现在去中心化的网络结构上**。该系统不依赖于任何中心化管理机构，而是由网络中各分布式节点共同维护，通过共识机制（如工作量证明 PoW 或权益证明 PoS）实现数据验证与区块生成的一致性。**以比特币网络为例**，全球数以万计的节点共同参与记账与验证，任一节点故障或遭受攻击均不影响系统整体运行，从而在避免单点故障与权力垄断的同时，显著提升了系统的鲁棒性与可信性。**其次，区块链具备不可篡改的数据特性**，这主要基于密码学哈希算法与链式存储结构。每一新区块均包含前一区块的哈希值，形成环环相扣的数学关联。若试图篡改某一区块中的数据，则必须同步修改其后续所有区块，并在网络中取得超过 51%的算力支持，其实际操作难度与成本使其在现实中几乎不可行。这一机制为供应链金融等场景中的交易记录提供了底层可信保障，任何异常篡改行为均可被网络节点迅速识别与预警。**此外，区块链还具有高度透明与可追溯的运行机制。**所有交易记录按时间顺序打包成区块并公开存储，形成完整的链上历史数据。结合非对称加密与零知识证明等技术，系统在保障如交易方身份等敏感信息隐私的同时，支持授权节点对元数据进行审计与追溯。例如在食品供应链中，从原料采购到终端销售的全流程信息均可上链记录，

消费者与金融机构均可依据权限查询产品来源与企业行为，为风险评估与信用建模提供了可靠依据。**最后，智能合约进一步扩展了区块链的自动化执行能力。**作为一种可编程的合约代码，它能够在满足预设条件时自动触发执行相应操作，如货物验收完成后自动发起付款，或于应收账款到期时实现资金清算。该机制不仅大幅提升了供应链金融业务的处理效率，也有效降低了因人为干预导致的操作风险与信用纠纷，**图 5** 展示了区块链的工作原理。

**图 5 区块链工作原理**




*资料来源：东方证券研究所，小组整理*

## （五）问题提出

综合前述分析，中国汽车产业在规模化、集中化发展的背景下，其供应链末端的中小供应商面临显著的融资约束。传统供应链金融模式因信用无法跨级传递、信息验证成本高及操作效率低等因素，难以有效解决该问题。数字债权凭证作为结合区块链技术的数字化金融工具，理论上能够通过核心企业信用的拆分与流转，改善供应链资金配置效率。然而，该工具在实际应用中的具体机制、实际成效及推广条件尚待系统检验。**因此，**本研究以汽车行业为具体场景，围绕数字债权凭证的应用，依次探讨以下三个逻辑衔接的研究问题，旨在构建一个“机制-效果-对策”的完整分析框架，为数字债权凭证在汽车供应链金融中的科学应用提供理论依据与实践参考：

第一，**数字债权凭证如何实现核心企业信用在多级供应链中的传导？**该问题围绕数字债券凭证的使用机制展开，重点分析数字债权凭证在签发、流转与融资环节的技术与业务设计，及其解决信息不对称与信用衰减问题的具体路径。

第二，**该信用传导机制是否在实践中提升了中小企业的融资效率并降低了成本？**在明确其作用机制的基础上，需进一步通过实证模型数据检验其实际经济效果。这一问题的回答将为数字债权凭证的金融价值提供证据支持，并揭示其在实际推广中的有效性。

第三，**当前数字债权凭证面临哪些技术、商业与制度障碍，应如何设计发展路径？**在验证其理论机制与实际效应的基础上，必须系统识别其在落地过程中遇到的主要障碍。我们将通过理论框架支撑、典型案例分析等方式归纳分析其约束条件，并提出可行的策略建议，推动区块链供应链金融从试点走向规模化应用。

## 二、为何数字债权凭证和区块链能够实现“信用穿透”

在第一部分，我们已揭示了汽车制造业供应链金融中普遍存在的的**融资困境**，并指出其核心在于多级供应链中的**信息不对称**和**信用断层**。为有效解决这一根本性问题，本部分从**理论与机制**层面出发，探讨数字债权凭证结合区块链技术如何**协同重塑**信用**传导**路径，实现从核心企业到中小供应商的**逐级信用穿透**，从而为后续实证与案例研究提供逻辑支撑。

### （一）理论基础：信息不对称与信用断层的经济学逻辑

传统供应链金融的信用传递效率受制于**信息不对称**这一核心矛盾。**委托代理**、**逆向选择与道德风险**、**交易成本**、**信号传递**等理论进一步从**不同维度**揭示了信用断层的形成逻辑，共同构成数字债权凭证与区块链技术破解难题的**理论依据**。

#### 1. 信息不对称与融资约束理论（Stiglitz&Weiss,1981）

传统多层供应链金融中，核心企业（如比亚迪、宝马）的强信用**无法传递**至远端供应商，**根源**在于**信息不对称**。银行等金融机构作为资金供给方，难以核实三层、四层供应商手中应收账款的**真实性**（如是否存在“一票多押”），也无法追溯债权链条的终点信用主体的履约能力，导致对中小供应商产生“惜贷”“慎贷”现象——即便末端供应商产品最终流向知名车企，其仍因信用证明成本过高而被排除在传统融资体系之外，形成信用断层，受到**“有资产无信用”**的融资约束。

#### 2. 委托代理理论（PrincipalAgentTheory）

汽车供应链的**多层转包特性**使核心企业信用在层层委托关系中**逐步递减**。每一层代理环节中可能存在的**信息隐瞒**（如延迟传递付款承诺）、**数据篡改**（如调整应收账款金额）或**流程延迟**（如积压凭证传递）等行为，导致核心企业的信用承诺在传导过程中沿链条逐层衰减，最终形成信用断层——末端供应商持有的应收账款成为弱信用资产，进一步**加剧**融资难题。

#### 3. 逆向选择与道德风险理论（Akerlof,1970;Holmstrom,1979）

传统供应链金融中，逆向选择与道德风险**放大**信息不对称的负面影响。银行难辨应收账款质量，虚假债权供应商混入导致“劣币驱逐良币”；部分供应商获融资后挪用资金（如投机投资），违背银行预期**引发违约**，进一步降低银行对中小供应商的信任度，陷入“融资难—违约

—更难融资”的**循环**。

### 4. 交易成本理论（Coase,1937）

汽车供应链多层级特性**阻碍**信用传递，**推高**传统融资交易成本。银行核实交易需 7-15 个工作日搜集信息，与不同层级供应商谈判效率低，后续监控成本约占融资额 3%-5%。**过高成本**让银行对末端供应商融资得不偿失，**主动放弃**信用传递下游环节。

### 5. 信号传递理论（Spence,1973）

该理论进一步解释信息不对称为何**难以缓解**：末端中小供应商缺乏**有效**信用信号，难向银行证明债权价值。这类企业多规模小、经营数据不全，既无充足固定资产抵押，也无长期授信记录，即便持有核心企业应收账款，也无法传递“债权可信、还款可靠”信号，最终被银行拒贷或提息，**固化**信用断层。

因此，实现信用穿透的**关键**在于构建一个能打破**信息壁垒**、降低**交易成本**、验证**信用信号**的**新型信用传导**机制，而数字债权凭证与区块链技术的结合，恰好为这一机制提供了技术与制度解决方案。

## （二）机制阐释：数字债权凭证的“信用传导链”

基于上述信息不对称、委托代理等经济学理论，数字债权凭证以**核心企业信用**为基础，借助**区块链**技术，通过“技术赋能+规则设计”构建**专属**的信用传导链，将传统应收账款这一静态金融资产转化为**可追溯、可编程**的**数字资产**，从而在技术层面实现信用的**链式延伸**，在实践层面实现了对传统供应链信用体系的突破，其机制可从定义属性与核心逻辑两方面展开解析：

### 1. 三重核心属性

数字债权凭证本质上是以核心企业信用为基础、以区块链为载体、以智能合约为执行工具对应收账款这一传统金融资产的数字化重构，具备三重关键属性。第一，**法律债权性。**数字凭证与纸质应收账款具有同等法律效力，明确记载债权金额、到期日、付款方、收款方等信息要素，受《民法典》《票据法》等保护。第二，**可编程性**。通过智能合约预设规则，自动触发凭证的签发、拆分、转让、融资、清算等流程。第三，**可追溯性**：每一笔凭证的生成、流转、拆分、融资记录均上链存储，任意主体可经授权查询其完整生命周期，验证债权的真实性。

### 2. 三维信用传导逻辑

基于上述关键属性，数字债权凭证的信用传导并非单向传递，而是通过“可验证凭证+智能合约”使核心企业的信用**在链上流转**，核心逻辑体现在三个维度。第一，**真实性。**依托区块链技术，应收账款的生成、转让、付款等交易信息都上链记录且不可篡改，杜绝信息造假，为信用流转打牢信任基础。第二，**可拆分性。**核心企业的大额债权可按需拆分，小额凭证层层下传，让核心信用渗透到供应链末梢，打破了大额凭证无法匹配小额支付需求的局限。第三，**可融资性。**银行能通过链上数据快速核验，简化审批流程，降低融资成本，为末端企业提供利率更低、效率更高的融资服务，让核心企业的信用真正转化为中小企业可使用的资金支持。

## （三）区块链的技术逻辑：从“信任替代”到“信任增强”

区块链是实现数字债权凭证信用传导的**底层技术支撑**，其作用并非创造信用，而是通过技术手段**重构**信任机制，使信用流转从传统的依赖第三方人或机构的**制度信任**转向依赖代码与共识的**技术信任**，具体体现为从**信任替代**到**信任增强**。

### 1. 传统信任机制的局限

传统供应链金融的信任建立依赖第三方机构，存在三大痛点。第一，**成本高。**第三方机构需**人工核验**交易合同、验收单、发票等资料，单次核验成本可达数千元，且流程周期长，中小供应商难以承担。第二，**数据碎片化。**不同机构的核验数据（如银行的企业征信、保理公司的交易记录）不互通，形成**数据孤岛**，无法形成完整的信用评价体系。第三，**风险防控薄弱：**人工核验存在人为失误或道德风险（如内外勾结伪造核验结果），且纸质凭证易篡改，无法彻底防范重复融资风险。

### 2. 区块链的信任重构机制

区块链凭借“**分布式账本+智能合约+共识机制与监管节点**”，从三个层面破解传统信任难题，推动信任从“人/机构”向技术转移。其中，分布式账本负责**真实性验证**，多节点记录存储所有交易与凭证流转信息，单个节点无法篡改数据，从而确保**源头可信**、**全程可溯**；智能合约能实现**自动履约**，依据凭证到期日、验收单确认等预设条件，自动触发付款或清算流程，无需人工干预；同时，监管机构可作为**监管节点**接入区块链平台，借助这一机制进行**可追溯监管**，全网一致地**实时追踪**资金流向、凭证流转路径与融资情况，大幅提升监管效率，还能提高风险防控能力。

### 3. 信任增强的价值转化

区块链并非单独创造信用，而是作为一种**技术放大器**，放大了核心企业的信用效应。其显著提升了原有信用的透明度与流动性，使债权凭证成为一种可编程的信用资产。对**核心企业**而言，区块链使其一揽子信用承诺（应收账款）转化为可拆分、可流转的数字资产，无需为小额交易单独提供担保，**降低信用输出成本**；对**中小供应商**而言，区块链将弱信用资产转化为强信用资产，大幅降低融资门槛；对**金融机构**而言，区块链减少了信用核验成本与风险，可使其在风险可控的前提下扩大融资覆盖面，实现普惠金融与商业可持续的平衡。

## （四）行业适配性：为什么汽车行业是理想场景

并非所有行业都具备推广数字债权凭证的背景，汽车行业因其**供应链结构**、**信用基础**、**资产规模**与**政策环境**的**独特性**，成为数字债权凭证与区块链技术落地的理想试验场，具体适配性体现在四方面：

1. **供应链结构**：高度复杂、多层嵌套，信用衰减显著

汽车产业供应链平均有 5-8 层，从核心车企（如比亚迪、上汽）到一级供应商（如电池、底盘供应商），再到二级供应商（如电池材料、底盘零部件供应商），直至末端的三级、四级供应商（如卡扣、螺丝等小额零部件供应商），层级越多，信用衰减越明显。传统模式下，末端供应商的融资困境最为突出，而数字债权凭证的可拆分、可追溯特性，恰好能针对性解决多层级信用传递问题。

2. **核心企业**：信用稳健、集中度高，是优质信用源头

汽车行业的核心车企（如比亚迪、吉利、上汽）多为行业龙头，信用评级高、履约能力强、支付记录稳定，具备成为信用锚点的基础。以其信用为基础的数字债权凭证，天然具备高可信度，易被金融机构与上下游供应商接受。

3. **应收账款**：体量庞大、占比高，流动性释放空间大

汽车行业属于资金密集型产业，应收账款占流动资产比重较高，头部车企供应链应收账款规模多超千亿元。以 2023 年数据为例，国内汽车制造业上市公司平均应收账款周转率约 5.2 次，低于制造业平均水平 6.8 次，资金占用问题突出。数字债权凭证可将沉淀的应收账款转化为可融资、可流转的数字资产，释放巨额流动性——若仅释放头部车企供应链 10%的应收账款流动性，即可为中小供应商提供超百亿元的融资支持，显著提升产业链资金效率。

4. **政策环境**：政府推动“区块链+供应链金融”试点，与汽车产业适配性强

近年来，我国政府持续出台政策鼓励“区块链+供应链金融”创新，汽车产业是重点应用场景。例如，《关于规范发展供应链金融支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见》明确提出“支持利用区块链等技术手段整合供应链信息”；多地政府将汽车供应链金融列为区块链试点重点领域，为数字债权凭证的推广提供了支持与保障，降低了行业落地的制度成本。表 7 呈现了我国鼓励汽车产业“区块链+供应链金融”创新的具体政策与内容。

**表 7 政策汇总表**

| 政策名称 | 发布时间 | 发布部门 | 相关内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》 | 2016 年 12 月 | 国务院 | 将区块链作为战略性技术写入规划，为汽车产业“区块链+供应链金融”奠定政策基础。 |
| 《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》 | 2017 年 1 月 | 工信部 | 提出区块链技术要达国际先进水平，推动研发应用，为汽车供应链金融区块链创新提供技术发展导向。 |
| 《关于积极推进供应链的信用评价机制》 | 2018 年 1 月 | 国务院 | 建立基于供应链的信用评价机制，为区块链技术在汽车供应链金融构建可信信用体系、解决信息不对称提供政策依据。 |
| 《2018 年信息化和软件服务业标准化工作要点》 | 2018 年 3 月 | 工信部 | 推动组建全国区块链和分布式记账技术标准化委员会，规范汽车产业“区块链+供应链金融”业务流程和技术应用标准。 |
| 《工业互联网发展行动计划（2018-2020 年）》 | 2018 年 6 月 | 工信部 | 鼓励区块链等新兴前沿技术在工业互联网应用研究，为区块链与汽车供应链金融深度融合提供产业环境支持。 |
| 《关于支持深圳建设特色社会主义先行示范区的意见》 | 2019 年 8 月 | 国务院 | 支持深圳开展数字货币等创新应用，间接推动区块链技术在深圳汽车产业供应链金融领域试点与创新实践。 |

*数据来源：艾瑞咨询、东方证券等*

## （五）小结：从“金融创新”到“信用体系重构”

本部分的**核心结论**是：数字债权凭证与区块链的结合，并非简单的融资工具的创新，更是对传统基于主体信用的体系的一次**制度性重塑**。

传统体系中，金融机构的信用评价仅聚焦融资主体本身（中小供应商的规模、利润、抵押资产），**忽视**了交易背后的核心企业信用；而数字债权凭证以信息透明与智能合约为核心机制，通过区块链技术将**信用评价基础**从主体信用转向交易信用，使供应链中的每一笔真实交易都成为可信的**融资依据**。

这种变革的**本质**是：通过**技术信任替代部分制度信任**，降低信用传递成本，实现**信用普惠**——既让核心企业的信用能够真正**下沉**至供应链末端，使末端中小供应商平等享受核心企业的信用红利，也让信用具备可追溯、可流转的特性，提升了供应链金融的**效率性和公平性**。

这一变革不仅为汽车产业链的数字化转型提供了**坚实的金融支撑**，更以“从分散化、高成本、弱透明向集中化、低成本、高透明转型”的**方向**，为机械制造、电子信息等其他复杂供应链行业提供了**信用重构范式**，同时也为汽车产业供应链金融的数字化转型筑牢了**现实路径**与**技术支撑**，更铺垫了从理论机制到现实验证的**逻辑过渡**，为后续章节的行业现状分析与实证研究**奠定基础**。

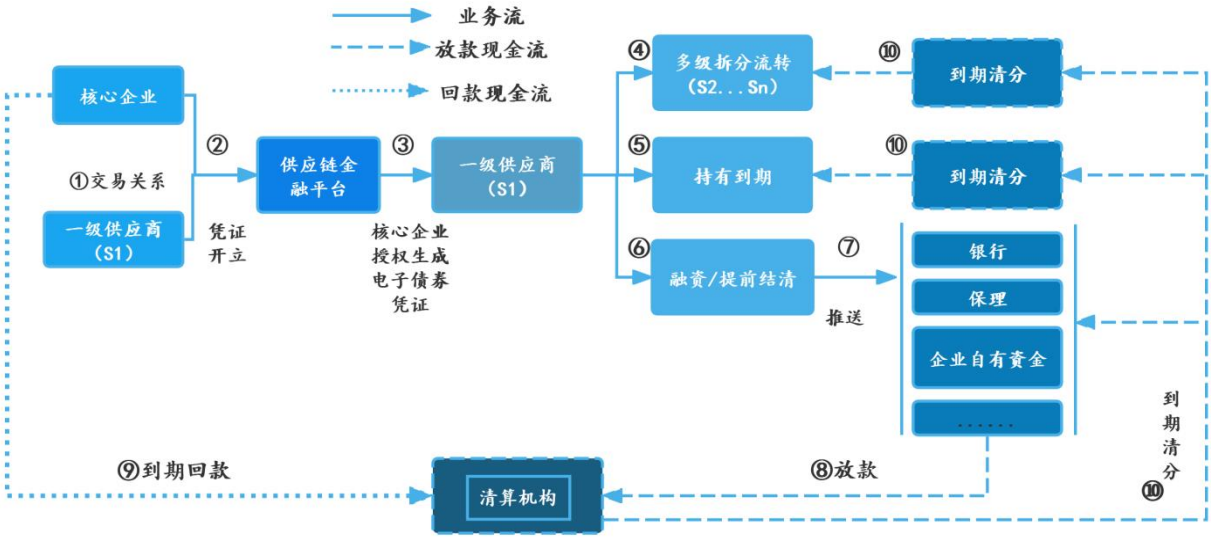
# 三、发展现状——汽车制造业区块链供应链金融

汽车制造业的供应链金融，是指通过金融机构、核心车企与上下游企业之间的信用关系，为汽车产业链的各个环节提供融资、结算和风险管理等综合金融服务。在产业集中度提升与权力中心迁移的双重作用下，汽车产业的供应链金融呈现出新特征。

## （一）数字债权凭证流程

如**图 6** 所示，在数字债权凭证的流转体系中，主要涉及**三个关键参与方**：核心企业作为信用等级较高的大型企业及最终付款人，通常是产业链中的买方；直接为核心企业提供货物或服务的供应商，作为初始收款方，一般为中小企业；以及位于更上游的多级供应商，他们能够接收并继续传递该凭证，从而形成信用的多级传导链条。

**图 6 电子债权凭证产品交易流程**




*资料来源：队伍整理*

数字债权凭证的业务流程主要包括以下环节：**第一**，开立环节，核心企业与一级供应商基于真实交易背景，利用核心企业的银行授信完成电子债权凭证的开立，并由核心企业承担到期付款责任；**第二**，确认环节，核心企业与供应商在线确认债权债务关系，供应链金融平台同步完成线上初审并最终生成有效凭证；**第三**，拆分转让环节，持有凭证的供应商可根据实际需要将凭证进行拆分，最小可拆分至一元，并转让给下一级供应商；**第四**，持有到期环节，供应商也可选择不进行拆分或融资，而将凭证持有至到期；**第五**，融资环节，持有凭证的供应商可向银行、保理公司或信托机构等具备资质的金融机构提出融资申请；**第六**，金融机构放款环节，

金融机构审核通过融资申请后，向供应商发放对应款项，此时电子债权凭证的所有权同步转移至该金融机构；**第七**，到期清分环节，在凭证到期时，供应链金融平台会核实最终持有人信息，确认无误后自动向核心企业推送清分清单，由核心企业完成资金清算与支付。

## （二）数字债权凭证运营平台

当前，数字债权凭证流转平台依据其建设与运营主体的不同，主要可划分为以下各具特色的三种类型。**第一类为核心企业自建平台**，典型代表如中交集团打造的“中交数字金融服务平台”及其“中交 e 信”业务。此类平台能够高度契合核心企业自身的供应链管理体系，在推广效率和数据管控方面具备天然优势，目前国内多数大型建筑、交通等领域的央企和国企均已布局，已知总数超过 130 家。然而，其局限性在于生态相对封闭，通常难以跨出自身供应链边界与其他平台实现互联互通，对链外企业的服务能力较弱。**第二类为商业银行主导的供应链金融科技平台**，例如中国银行的“中银智链·融易信”、交通银行的“运通易信”等。银行系平台的核心优势在于直接的资金渠道与专业的风险控制能力，能够为平台上流转的凭证提供更为高效、低成本的融资支持，目前主流国有银行、股份制银行及部分城商行均已参与，平台总数超过 40 家。但其挑战在于对特定产业场景的理解深度可能不及产业方自身，在吸引非授信客户及其链属企业广泛加入方面存在一定门槛。**第三类为第三方供应链金融科技服务平台**，以中企云链、联易融等机构构建的行业性平台为代表。此类平台具有较强的中立性与技术灵活性，能够跨行业、跨链条整合资源，致力于构建开放协同的金融生态。但其运营难点在于，平台本身不直接拥有核心企业信用或低成本资金，需要在产业与金融之间进行有效连接与平衡，因此其商业模式与可持续盈利能力面临较大考验，**表 8** 对比了三种主流的运营平台。

**表 8 数据债券运营平台对比**

| 指标 | 核心企业自建平台 | 商业银行自建平台 | 第三方供应链金融科技平台 |
|---|---|---|---|
| 数据真实性 | 可靠 | 有造假风险 | 有造假风险 |
| 资金来源 | 丰富 | 单一 | 丰富 |
| 业务范围 | 仅限于集团内部 | 范围不限 | 范围不限 |
| 业务来源 | 企业自有业务 | 银行自有客户及业务 | 需另外开拓 |
| 业务灵活性 | 低 | 低 | 高 |
| 成本 | 高 | 高 | 低 |
| 风控水平 | 中等 | 高 | 低 |

*数据来源：队伍整理*

## （三）汽车制造业区块链供应链金融

数字债权凭证作为金融数字资产，依托区块链技术开展服务。在汽车制造业当中，数字债权凭证的使用既符合上一部分所展示的流程与共性特点，也由于其自身的产业特点，具备个性特点。接下来将围绕其市场规模、具体应用进一步展开。

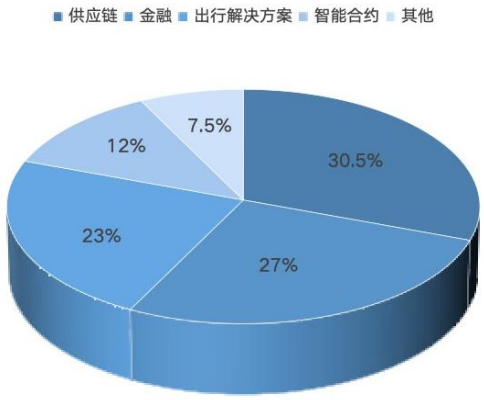
### 1. 市场规模

全球汽车区块链技术市场规模在 2024 年已达到约 3 亿美元，预计到 2034 年将增长至 37.7 亿美元，期间年复合增长率预计为 29%。特别是亚太地区，由于中国、日本、韩国和印度等国政府大力推动电动汽车普及、智能移动项目及区块链方案，该区域呈现出巨大的增长潜力。

### 2. 具体应用

数字债权凭证在汽车制造业中已有较多应用实例，按照业务平台划分，核心企业自建平台包括比亚迪建立的“迪链”等，第三方平台如湖北长江车百链科技有限公司开发的省级供应链服务平台“长江汽车链”等，**表 9** 展示了全球范围内区块链市场份额的划分。

**表 9 2023 年全球汽车区块链市场份额**




*数据来源：FortuneBusinessInsights*

**(1) “迪链”**

比亚迪“迪链”是其供应链金融平台推出的电子债权凭证，基于真实贸易背景由比亚迪在采购后向其供应商开具并承诺到期兑付。这一电子凭证可在其供应链金融平台上进行拆分和流转，供应商既可持有至到期，也可用于支付上游供应商货款，或向接入平台的金融机构申请融

资贴现以提前获取现金。从业务流程看，比亚迪在采购形成应付账款后向一级供应商开具“迪链”凭证，供应商随后可选择持有到期、拆分流转或申请融资：若持有到期，则由比亚迪在到期后完成资金清算；若拆分流转，则可支付给多级供应商继续流转或融资；若申请融资，则可向合作金融机构贴现，此时金融机构放款且凭证所有权转移，最终由比亚迪偿付持证机构。作为供应链金融工具，“迪链”对各方均产生显著正向影响：对比亚迪而言，平台通过嵌入电子签名等服务优化了业务流程，更重要的是将部分应付账款转化为可流转电子凭证，有效优化了自身现金流与负债结构；对供应商而言，虽获得融资渠道使得应收账款得以提前变现，但实际回款周期可能被延长且需自行承担贴现利息，一定程度上增加了资金成本。

截至 2025 年 5 月，“迪链”规模已突破 4000 亿元，企业自身资产负债率控制在 70%的健康指标下；迪链目前已经与中国建设银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行等 17 家银行或证券公司形成了合作伙伴关系，彰显了迪链在供应链金融领域的强大实力。

**(2) 长江汽车链**

长江汽车链作为省级供应链综合服务平台，充分发挥数字化能力，有效集聚汽车产业链上下游各类资源，建立起线上线下联动的服务机制。该平台以提升汽车产业协同能力、降低企业运营成本为目标，通过数智化供应链金融解决方案，有力推动了区域汽车产业的转型升级。

平台运营一年来，已完成省内延伸至全国的近 3 万家企业的认证工作，促成供应链订单近 5000 笔，累计实现对接规模突破 165 亿元。在供应链金融服务方面，长江汽车链充分运用大数据、区块链等前沿技术，构建了具备高透明度与高效率的金融服务体系。通过对接中国国际商会商业行业商会等权威机构，并联动省市级金融平台资源，现已与超过 120 家金融机构建立合作关系，共同开发了多款专项金融产品，为链上企业提供了高效、低成本的融资渠道。在具体案例中，长江汽车链近期协助一家氢燃料电池企业与汉口银行及投资机构达成 5 亿元融资合作；同时联合邮储银行为某电缆生产企业打造专项融资方案，成功获批 1.5 亿元融资额度。这些举措切实缓解了企业的资金压力，为产能升级提供了有力支撑，保障了产业链的稳定运行。

## （四）国际视野

当前，国际汽车制造业的供应链金融正处在一个机遇与挑战并存的时期。行业整体信贷质量保持稳定，但同时也面临着地缘政治、技术转型和高昂成本带来的多重压力；区块链等技术的出现，也为提高行业透明度、信用度奠定了基础。放眼国际，我们能够在汲取各类案例的经验，为我国汽车制造业的供应链金融发展提供参考。

## 1. 供应链金融发展进程

供应链金融的发展历程，伴随着全球产业演进和金融创新的深度融合，其脉络在汽车制造业中体现得尤为显著。早在 20 世纪初，随着大规模生产模式的成熟，国际汽车巨头便开启了供应链金融的实践探索。

1919 年，通用汽车公司成立通用汽车金融公司，开创了主机厂自建金融机构的先河；其核心模式在于为经销商提供库存融资，即以待售车辆作为抵押品提供短期贷款，此举极大地缓解了销售渠道的资金压力，确保了主机厂产能的顺畅释放，成为美国汽车供应链金融的奠基性模式。二战后，随着消费信贷的兴起与供应链管理的复杂化，这一模式进一步深化。以 1959 年成立的福特信贷为代表，主机厂金融公司的服务范围从单一的经销商库存融资，扩展至覆盖消费者购车贷款、租赁以及经销商应收账款融资等全链条金融服务，它通过引入数据分析进行信用评估，并为经销商设计灵活的循环信用额度，从而将金融支持无缝嵌入从生产到销售的每一个环节，显著提升了整个链条的运营效率和市场竞争力。进入全球化竞争时代，供应链金融模式呈现出更高的协同性与多样性，丰田金融在北美市场构建的混合融资体系即是典范，它不仅在消费端提供灵活多样的贷款与租赁方案，更将金融服务向上游延伸，为核心供应商提供基于订单的应收账款融资，这种主机厂金融与第三方机构协作的模式，优化了全链条的资本配置，使金融业务本身成为支撑其全球市场份额与盈利能力的重要支柱。这一从解决局部资金痛点到整合全链条价值创造的演进，清晰地展示了供应链金融从单一的融资工具演变为核心企业全球化战略不可或缺的组成部分。

## 2. 供应链金融研究

在供应链金融理论研究领域，学术界已形成了较为系统的理论框架。供应链金融的概念最早由蒂姆（2000）提出，将其界定为供应链参与方与外部金融机构共同构成的协作系统，旨在通过统筹管理物流、信息流和资金流来实现供应链整体目标。在此基础上，阿特金森（2008）进一步强调供应链金融通过科技手段将金融机构与供需方有机结合，显著提升了供应链透明度并降低交易成本。戈姆（2010）则从价值创造角度提出，供应链金融的核心在于设计最佳资金

管理方案，通过优化现金运动过程和融资结构来提升链条上所有企业的价值。

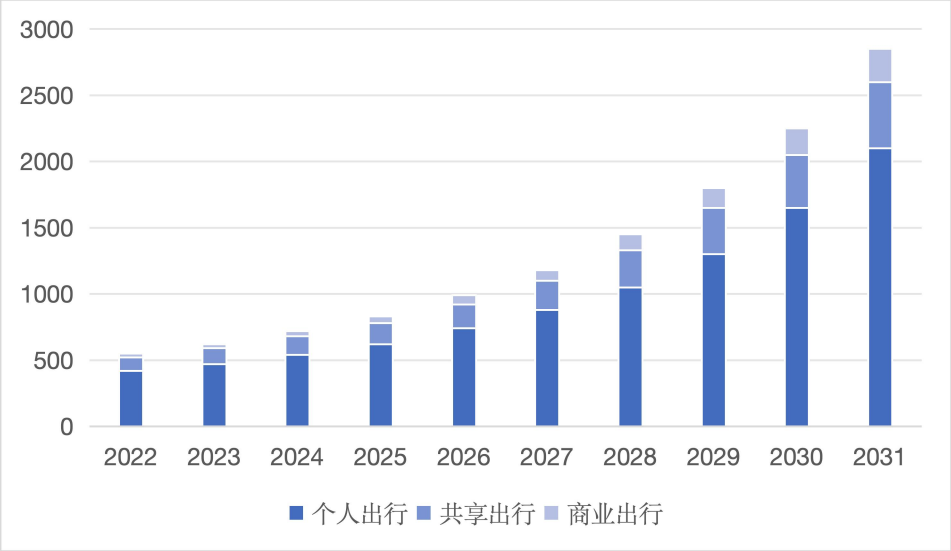
在融资模式研究方面，琼斯（2010）按交易时序将供应链金融划分为装运前融资、在途融资和交货后融资三种基本模式。而卡尼亚托（2016）则基于企业协同程度提出了更具结构性的分类框架，将融资模式划分为传统型、创新型和供应链协同模式，并预见随着企业交易现代化程度的提高，传统融资模式将逐步被协同模式所取代。

在风险研究领域，斯文森（2000）最早揭示了供应链本身的脆弱性，并指出资金流可能引发的风险问题。随后，卡塔纳赫（2005）通过风险过程控制理论建立了更为系统的分析框架，将供应链金融风险归纳为环境风险、业务流程风险、信息技术风险、人力资源风险和基本结构风险五大类型，为后续风险管理研究奠定了理论基础。

## 3. 区块链供应链金融的新发展

当前，国际汽车制造业的区块链供应链金融正从概念验证加速迈向规模化应用。全球市场预计将从 2025 年的 24 亿美元跃升至 2034 年的 346 亿美元，年复合增长率高达 39.4%，这一增长主要由区块链技术在提升供应链透明度、优化资金流转效率方面的实际价值驱动。

**表 10 全球汽车区块链市场规模（单位：百万美元）**




*数据来源：Gminsights*

在具体应用层面，区块链正沿着三个核心路径重塑汽车供应链金融生态。首先是通过构建可信数据底座，将数据记录在不可篡改的分布式账本上。如丰田提出的“移动编排网络”和宝马推进的电池溯源项目，将车辆从生产到报废的全生命周期数据以及零部件来源信息固化在分布式账本上，为金融机构提供可靠的融资评估基础，同时有效杜绝里程欺诈和伪造维修记录。

其次，区块链技术促进了智能合约的引入，进而推动了金融流程的自动化。该技术能够将“到货交割”与“货款支付”通过代码预设条件自动绑定，在物流信息确认的同时触发付款，极大减少了人工干预和支付延迟，显著加快了全链条的资金周转速度。再者，区块链技术正推动传统资产向数字化形态演进，通过将应收账款、车辆订单等流动性不足的资产转化为可分割、可追溯的代币化数字资产，盘活了存量资产、降低了融资成本。

# 四、实证研究：数字债权凭证政策对汽车供应链金融影响

本章旨在通过计量经济学方法，对数字债权凭证政策在汽车供应链金融中所产生的经济效应进行实证检验。我们将首先介绍模型设定与变量定义，然后展示基准回归结果，并在此基础上进行一系列的稳健性检验、异质性分析与机制探讨，以期获得严谨且可靠的研究结论。

## （一）理论分析、研究设计与数据

### 1. 理论分析与研究假设

数字债权凭证（digitaldebtcertificate）将核心企业的优质应收资产通过数字化手段标准化、可追溯并在平台上流转，从而改变了传统应收账款融资的若干约束。基于供给侧（金融机构与平台）与需求侧（供应链中中小企业）的相互作用，可以从以下两个相互关联的机制理解其对企业融资行为的影响。

**第一，降低信息不对称并提升融资效率。**数字凭证通过分布式账本或可信的电子票据系统，使应收账款的来源、交易链路和权属更透明与可验证，从而显著降低银行和其他资金方对融资对象的信息搜寻与信用评估成本（信息不对称）。信息透明度提高会使传统上受限于自身资信的中小企业能够更快地将应收账款转化为流动资金，体现为应收账款周转率和流动性指标的改善，从而提升融资效率。

**第二，强化信用穿透与市场化定价以降低融资成本。**数字化凭证使核心企业的信用可以“穿透”至其供应商，使得金融机构在定价时更容易依托核心企业信用而非完全依赖小企业自身历史绩效，降低风险溢价。此外，凭证平台的多方接入与撮合将增加资金供给主体之间的竞争，进一步压低融资利率与综合融资成本。二者合力使得企业的财务费用率等成本性指标下降。

基于上述理论机制，本文提出如下可检验的研究假设：

**假设 1**(融资效率提升).数字债权凭证政策的实施能够显著提升供应链上中小企业的融资效率（例如提高应收账款周转率或缩短应收账款回收周期）。

**假设 2**(融资成本下降).数字债权凭证政策的实施能够显著降低供应链上中小企业的融资成本（例如降低财务费用率或合同融资利率）。

### 2. 基准模型设定

为识别数字债权凭证政策对企业融资行为的净效应，本文构建了双重差分模型（Difference-in-Differences,DID）。该方法通过比较政策实施前后，“处理组”（受政策影响的企业）与“对照组”（未受政策影响的企业）的变化差异，来剥离出政策的真实影响。考虑到该业务的推出是逐步推广的，本文采用渐进双重差分模型（StaggeredDID）进行评估，基准模型设定如下

$$Y_{it}=\beta_0+\beta_1 \mathrm{did}_{it}+\gamma X_{it}+\mu_i+\delta_t+\epsilon_{it}$$

其中，$Y_{it}$ 代表企业 $i$ 在年份 $t$ 的被解释变量。核心解释变量 $\mathrm{did}_{it}$ 是政策虚拟变量（treat）与政策实施后虚拟变量（post）的交互项。$X_{it}$ 是一系列控制变量，$\mu_i$ 代表公司个体固定效应，$\delta_t$ 代表年份固定效应，$\epsilon_{it}$ 为随机扰动项。我们主要关注系数 $\beta_1$，它度量了政策的平均处理效应。

### 1. 被解释变量(DependentVariables):

**融资效率(ln_turnover)**：参考**李冬冬等（2023）**的研究，本文采用企业应收账款周转率的自然对数作为融资效率指标。该指标反映企业营运资金的周转速度，数值越 高表明资金回笼越快、融资效率越高。

**融资成本(fin_cost)**：企业的财务费用率。该指标越低，说明企业融资所需付出的 成本越低。

### 2. 核心解释变量(KeyExplanatoryVariable):

**政策交互项(did)**：根据 DID 设定，若企业 i 所在省份在年份 t 实施数字债权凭证政策，则取值为 1，否则为 0。该变量用于刻画政策实施的处理效应。

### 3. 控制变量(ControlVariables):

我们控制了一系列影响企业融资行为的公司层面特征，包括：公司规模(ln_size)、总资产净利润率(roa)、成长性(ln_growth)、营业利润率(op_margin)、管理费用率(mgt_fee_ratio)、资本密集度(ln_capital_intensity)和公司年龄(age)。

## 3. 数据来源与样本选择

本文选择 2015—2024 年中国 A 股上市公司为研究样本。为避免异常样本的影响，本文按照以下步骤对原始数据进行处理:(1)剔除金融行业及 ST、*ST 类公司；(2)剔除关键变量严重缺失的样本；(3)对所有连续变量在 1%和 99%分位数上进行缩尾处理。最终得到包括 977 家上市企业、共计 6580 个观测值的非平衡面板数据。本文的公司财务数据均来源于国泰安数据库（CSMAR）。**表 11** 报告了本研究主要变量的描述性统计结果。

**表 11 描述性统计**

| 变量名称 | 观测值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 被解释变量 | | | | | |
| 融资效率(ln_turnover) | 6,494 | 1.433 | 0.818 | -4.085 | 7.078 |
| 融资成本(fin_cost) | 6,580 | 0.05 | 0.064 | -0.421 | 2.928 |
| 核心解释变量 | | | | | |
| 政策交互项(did) | 6,580 | 0.526 | 0.499 | 0 | 1 |
| 控制变量 | | | | | |
| 公司规模(ln_size) | 6,580 | 21.855 | 1.35 | 16.642 | 27.638 |
| 总资产净利润率(roa) | 6,580 | 0.041 | 0.077 | -0.817 | 1.285 |
| 成长性(ln_growth) | 6,580 | 0.076 | 0.321 | -6.908 | 6.064 |
| 营业利润率(op_margin) | 6,580 | 0.056 | 0.465 | -25.939 | 1.799 |
| 管理费用率(mgt_fee_ratio) | 6,580 | 0.088 | 0.098 | -0.111 | 4.82 |
| 资本密集度(ln_capital_intensity) | 6,580 | 0.765 | 0.489 | -1.934 | 4.864 |
| 公司年龄(age) | 6,580 | 12.304 | 8.313 | 1 | 33 |

数据来源：根据 Stata‘sum’命令结果整理。

政策层面的数据通过手动收集各地方政府、金融监管机构的官方文件以及核心企业的公开报告获得。如**表 12** 所示，数字债权凭证业务在不同省份的推出时间存在差异，呈现出典型的“分批次、渐进式”推广特征，这为采用多时点 DID 模型提供了良好的准自然实验情景。

**表 12 政府试点时点**

| 试点省份 | 政策初始年份 | 代表性平台/政策 | 关键时点 |
|---|---|---|---|
| 安徽省 | 2018 | 安徽省银保监局推广 | 2022 年发布指导意见 |
| 广东省 | 2018 | 华发供应链金融平台 | 2020 年首笔业务落地 |
| 江苏省 | 2018 | 江苏银行“苏银云” | 2019 年平台正式上线 |
| 浙江省 | 2019 | 浙商银行应收款链平台 | 2021 年发布推广案例 |

| 试点省份 | 政策初始年份 | 代表性平台/政策 | 关键时点 |
|---|---|---|---|
| 山东省 | 2019 | 山东能源“融信通” | 2020 年首笔业务落地 |
| 湖南省 | 2019 | 湖南省区块链发展规划 | 2020 年规划正式出台 |
| 四川省 | 2019 | 蜀道集团“蜀链云” | 2022 年平台正式上线 |
| 河南省 | 2020 | “信豫链”平台 | 2020 年上线电子债权凭证 |
| 山西省 | 2020 | 晋建供应链金融平台 | 2019 年平台上线运营 |
| 福建省 | 2020 | 三钢闽光“云商” | 2018 年平台上线 |
| 广西壮族自治区 | 2020 | “北链信”平台 | 2022 年平台上线 |
| 陕西省 | 2020 | 陕西交控电子债权凭证 | 2023 年凭证系统上线 |
| 北京市 | 2020 | 首钢“京票”平台 | 2022 年平台上线 |
| 上海市 | 2020 | 临港集团“园金数科” | 2024 年首笔业务落地 |
| 重庆市 | 2020 | 重庆银行“C 链融” | 2022 年平台上线 |
| 新疆维吾尔自治区 | 2020 | 交融启辰“融 E 信” | 2020 年初平台上线 |
| 甘肃省 | 2020 | 甘肃物流“E 链”平台 | 2023 年首单业务落地 |
| 湖北省 | 2020 | 武汉燃气“武燃 e 链” | 2023 年平台正式上线 |
| 苏州市 | 2020 | 苏州国发“E 单” | 2025 年计划推出 |
| 天津市 | 2023 | 北方商业保理聚集地政策 2022 年相关政策出台 | |

资料来源：根据政府公开文件、新闻报道及企业公告手动整理。政策初始年份根据可追溯的最早政策文件或平台上线计划确定。

## （二）基准回归分析

为了检验前文提出的研究假设，我们首先利用双向固定效应模型对政策的平均处理效应进行估计，结果如**表 13** 所示。

**表 13 政策效果：基准回归结果**

| | ln(应收账款周转率) | 财务费用率 |
|---|---|---|
| 政策虚拟变量(did) | 0.2496*** | -0.0036* |
| | (0.0326) | (0.0018) |
| 公司规模 | -0.0267 | -0.0029 |
| | (0.0360) | (0.0047) |
| 资产收益率 | 0.5721*** | 0.2062*** |
| | (0.1900) | (0.0335) |
| 营收增长率 | 0.1738*** | 0.0001 |
| | (0.0394) | (0.0069) |
| 营业利润率 | 0.1140*** | -0.1232*** |
| | (0.0305) | (0.0086) |
| 管理费用率 | 1.0590*** | -0.1454*** |
| | (0.1425) | (0.0495) |
| 资本密集度 | -0.5044*** | 0.0162* |
| | (0.0646) | (0.0082) |
| 常数项 | 2.3337*** | 0.0499 |
| | (0.7056) | (0.0879) |
| 公司 FE | 是 | 是 |
| 年份 FE | 是 | 是 |
| 观测值 | 6,490 | 6,580 |
| $R^2$ | 0.6625 | 0.7930 |

**括号内为稳健标准误；***、**、*分别表示在 1%、5%、10%水平上显著**

**结果解读**：**表 13** 报告了数字债权凭证政策对企业融资效率与融资成本的基准回归结果。由结果可见，政策虚拟变量 did 在两列中均表现出显著的统计效应。

在列(1)中，以企业应收账款周转率的自然对数为被解释变量，did 的系数为 0.2496，并在 1%水平上显著为正。这表明政策实施显著提高了企业资金周转速度。将系数指数化后得出，政策平均使企业的应收账款周转率提高约 **28.3%**。结果验证了假设 H1，即数字债权凭证的推行有助于提升企业融资效率。该结论与政策预期一致，说明数字化确权与信息共享机制能够减少企业与金融机构之间的信息摩擦，加快营运资金循环。

列(2)的被解释变量为企业财务费用率，did 的系数为−0.0036，在 10%水平上显著为负，表明政策有效降低了企业融资成本。若以样本均值约 5%为基准估算，该政策使企业平均财务费用下降约 7%。结果支持假设 H2，即数字债权凭证政策通过改善信用环境、拓宽融资渠道，显著减轻了企业的融资负担。

就控制变量而言，资产收益率(roa)在两列中均显著为正，表明盈利能力较强的企业往往融资更有效率，也更易获得低成本信贷；资本密集度系数显著为负，反映资本占用程度高的企业资金周转较慢；营业利润率与管理费用率在不同模型中符号差异，暗示企业内部管理与经营效率对融资表现的影响具有一定复杂性。

总体来看，基准回归结果与研究假设方向一致且显著，说明数字债权凭证政策在促进融资效率和降低融资成本方面具有明显成效，为后续稳健性与异质性分析奠定了基础。

## （三）平行趋势检验与动态效应

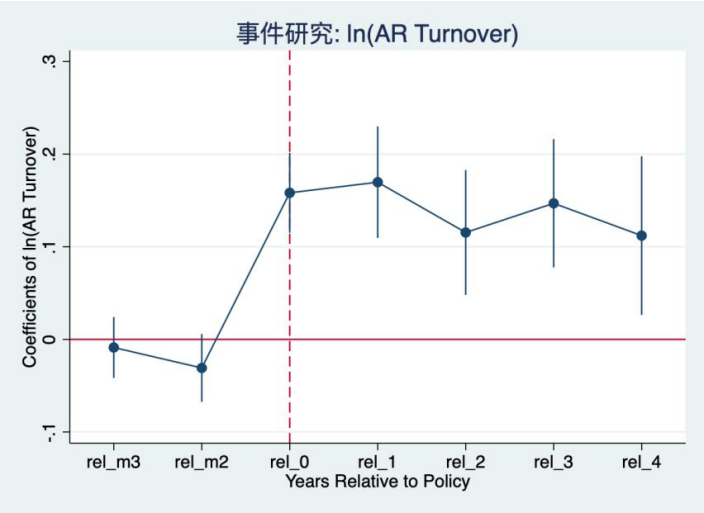
双重差分模型的一个关键识别前提是平行趋势假设，即在没有政策干预的情况下，处理组与对照组被解释变量的时间趋势是相似的。若此假设不成立，模型可能会错误地将两组间原已存在的差异归因于政策效应。为了检验该假设，并进一步探究政策效果随时间变化的动态路径，本文采用事件研究法(EventStudyApproach)，构建如下模型：

$$Y_{it} = \alpha + \sum_{k=-m}^{q} \beta_k D_{it}^k + \gamma X_{it} + \mu_i + \delta_t + \epsilon_{it}$$

其中，$D_{it}^k$是一系列相对于政策实施年份的虚拟变量。k 代表事件发生时间窗口，当 k<0 时表示政策实施前的第 k 年，当 k≥0 时表示政策实施当年及之后的第 k 年。本文的样本窗口涵盖了政策前 3 年到政策后 4 年，并以政策实施前 1 年（k=−1）作为基准组进行参照。系数$\beta_k$捕捉了在控制了其他因素后，处理组在事件窗口的每一年相对于基准期的对照组的差异。

平行趋势假设的检验核心在于观察政策实施前（k<0）的系数$\beta_k$是否显著不为零。如果不显著，则表明处理组和对照组在政策前不存在系统性差异，平行趋势假设得到满足。同时，观察政策实施后（k≥0）的系数$\beta_k$的变化，可以揭示政策效应的即时性、持续性或时滞性

**图 7 融资效率事件研究图**




**结果解读:图 7** 以融资效率为例，展示了政策冲击前后各期系数$\beta_k$的估计值及其 95%的置信区间。

从**图 7** 可以看出，在政策实施前的各期（rel_m3,rel_m2），其系数估计值均在 0 值附近波动，且置信区间均包含了 0，表明在统计上不显著异于基准期。这说明在政策干预之前，处理组与对照组的融资效率变化趋势并无显著差异，平行趋势假设得到有力支持。从政策实施当期（rel_0）开始，系数估计值开始显著为正，并在政策实施后持续保持在 0 以上，清晰地展示了政策对融资效率的积极效应具有即时性和持续性。

类似地，融资成本的结果也支持平行趋势假设。政策前的系数不显著，而从政策实施当期开始，系数呈现出下降趋势，并在政策后第 1 年至第 3 年显著为负，表明政策对融资成本的降低作用存在一定的时滞，但在生效后效果稳定。

综上所述，事件研究的结果不仅验证了本文 DID 模型设定的合理性，还揭示了政策效应的动态演进过程，进一步增强了基准回归结论的可信度。

## （四）异质性分析

为了深入理解政策的作用边界，我们进一步检验了政策效果是否因企业的产权性质和所处地区的经济发展水平而异。上述基准回归揭示了政策的平均效应，但这一效应是否对所有企业都同样适用？为了深入理解政策的作用边界，我们接下来从**企业产权性质**和**所处地区**两个维度进行异质性分析。结果如图**表 14** 所示。

**表 14 异质性分析基准回归结果**

| VARIABLES | 所有权异质性 | | 地区异质性 | |
|---|---|---|---|---|
| | (1)ln_turnover | (2)fin_cost | (3)ln_turnover | (4)fin_cost |
| did | 0.2521*** | -0.0027 | 0.2769** | 0.0043 |
| | (0.0452) | (0.0022) | (0.1310) | (0.0047) |
| did*is_soe | 0.0415 | -0.0047*** | | |
| | (0.0771) | (0.0015) | | |
| did*is_east | | | -0.0352 | -0.0084* |
| | | | (0.1351) | (0.0041) |
| did*is_central | | | 0.0167 | -0.0095* |
| | | | (0.1707) | (0.0049) |
| 公司规模 | -0.0267 | -0.0029 | -0.0363 | -0.0017 |
| | (0.0360) | (0.0047) | (0.0327) | (0.0041) |
| 资产收益率 | 0.5721*** | 0.2062*** | 0.5251*** | 0.2026*** |
| | (0.1900) | (0.0335) | (0.1186) | (0.0295) |
| 营收增长率 | 0.1738*** | 0.0001 | 0.2078*** | 0.0002 |
| | (0.0394) | (0.0069) | (0.0324) | (0.0058) |
| 营业利润率 | 0.1140*** | -0.1232*** | 0.1173*** | -0.1201*** |
| | (0.0305) | (0.0086) | (0.0236) | (0.0095) |
| 管理费用率 | 1.0590*** | -0.1454*** | 0.9669*** | -0.1446*** |
| | (0.1425) | (0.0495) | (0.1905) | (0.0456) |
| 资本密集度 | -0.5044*** | 0.0162* | -0.4426*** | 0.0145** |
| | (0.0646) | (0.0082) | (0.0506) | (0.0069) |
| 常数项 | 2.1386** | 0.0739 | 5.1576*** | 0.0076 |
| | (0.7885) | (0.1021) | (0.7059) | (0.0895) |
| 公司 FE | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 年份 FE | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 观测值 | 4,437 | 4,481 | 6,490 | 6,580 |
| $R^2$ | 0.6625 | 0.8012 | 0.6660 | 0.7933 |

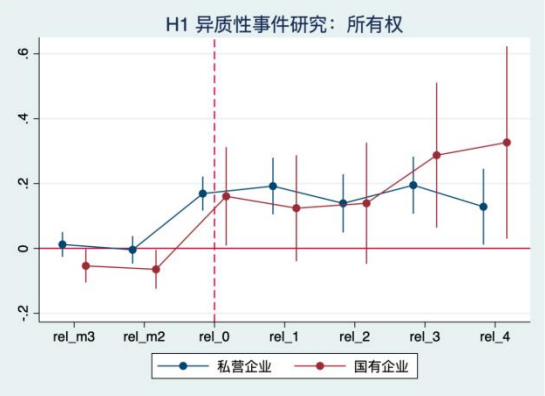
## 1. 产权性质的异质性

**结果解读:表 14** 的第(1)列和第(2)列报告了基于产权性质的检验结果。结果呈现出一种分化效应：**在提升融资效率方面，政策的积极作用主要体现在非国有企业；而在降低融资成本方面，国有企业则成为了更显著的受益者。图 8** 和**图 9** 直观地支持了这一结论。

**证据与阐释:** 在第(1)列中, did 的系数在 1%的水平上显著为正(0.2521), 而交互项 did*is_soe 的系数不显著。这表明政策显著提升了非国有企业（基准组）的融资效率，但对国有企业的影响与非国有企业相比没有统计上的显著差异。然而，在第(2)列中，交互项 did*is_soe 的系数在 1%的水平上显著为负(-0.0047)，这意味着相对于非国有企业，政策的实施使得国有企业的融资成本显著降低。

**机制推测：**这种“效率”与“成本”的分化现象可能源于两类企业不同的资源禀赋和制度环境。一方面，非国有企业长期面临更强的融资约束，因此一项旨在疏通融资渠道的政策能够为其带来更大的边际效率改善，这与现有关于信贷市场“所有制歧视”的文献观点相符。另一方面，国有企业通常与大型国有银行保持着更为紧密的联系。政策的推行可能依赖于大型金融机构的数字化平台和服务创新，国有企业凭借其“近水楼台”的优势，能够率先且更充分地享受到金融科技进步带来的成本节约红利。

**图 8、图 9 按产权性质划分的融资效率与成本事件研究**







## 2. 地区发展的异质性

**结果解读:表 14** 的第(3)和(4)列检验了政策效果的地区差异。结果同样表现出结构性特征：政策对融资效率的提升作用具有普惠性，未表现出显著的地区差异；但在降低融资成本上，东部和中部地区的企业获得了比西部地区更显著的优势。

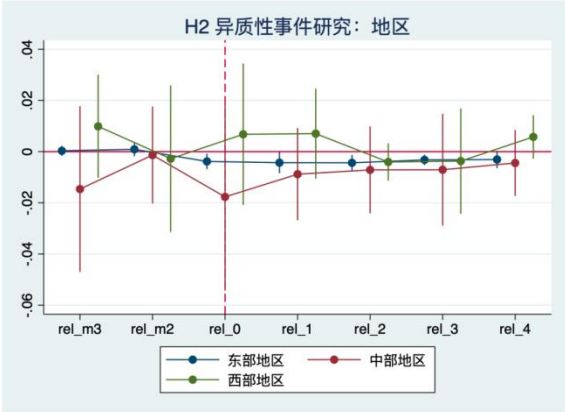
**证据与阐释：**第(3)列的结果显示，交互项 did*is_east 和 did*is_central 的系数均不显著，表明政策对融资效率的提升效应在东、中、西部地区之间是相对均衡的。与此形成对比的是，

在第(4)列中，这两个交互项的系数均在 10%的水平上显著为负（分别为-0.0084 和-0.0095）。这说明，相较于西部地区（基准组），该政策在东部和中部地区更有效地降低了企业融资成本。

**机制推测：**这一发现可能与我国区域间“数字鸿沟”和金融基础设施的差异有关。一方面，政策在提升融资效率这类“从无到有”或“从难到易”的层面可能打破了地理的限制，体现了普惠性。另一方面，融资成本的降低则更依赖于成熟的金融市场环境和先进的数字基础设施。东部和中部地区在这些方面具有天然优势，金融科技的采纳率更高，市场竞争更充分，从而能将政策红利更有效地传导至企业的成本端。这一结果也提示我们，虽然技术进步有望弥合差距，但也可能在某些维度上依托于现有基础，从而放大区域间原有的不平衡。

**图 10、图 11 按地区差异划分的融资效率与成本事件研究**




## （五）机制分析

前文的基准回归证实了政策对企业融资效率的积极影响，但这只是揭示了“是什么”，而更深层次的经济学问题是“为什么”和“如何”。为了打开政策作用的“黑箱”，探究其影响企业融资效率的内在路径，**我们借鉴融资约束领域的经典文(Fazzarietal.,1988;RajanandZingales,1998),**从**“外部融资”**和**“内部融资”**两个维度提出并检验两条可能的作用渠道：一是通过缓解信息不对称、提升银行等外部机构的放贷意愿来拓宽企业的“**信贷可得性**”；二是通过加速企业内部资金周转、改善现金流来强化企业的“**运营资本优化**”能力。

为对上述机制进行实证检验，我们采用广泛接受的因果中介分析逐步法（**Baron and Kenny,1986**）。该方法通过构建如下三个回归模型来识别中介效应：

$$Y_{it} = c \cdot \text{did}_{it} + \boldsymbol{\beta}\mathbf{X}_{it} + \alpha_i + \gamma_t + \epsilon_{it}$$
$$M_{it} = a \cdot \text{did}_{it} + \boldsymbol{\beta}\mathbf{X}_{it} + \alpha_i + \gamma_t + \epsilon_{it}$$
$$Y_{it} = c' \cdot \text{did}_{it} + b \cdot M_{it} + \boldsymbol{\beta}\mathbf{X}_{it} + \alpha_i + \gamma_t + \epsilon_{it}$$

其中，$Y_{it}$为被解释变量（融资效率 ln_turnover），$did_{it}$为核心解释变量，而$M_{it}$代表中介变量。$X_{it}$为一系列控制变量，$\alpha_i$和$\gamma_t$分别为公司和年份固定效应。系数 c 是总效应，系数 a 衡量了政策对中介变量的影响，系数 b 则衡量了中介变量对被解释变量的影响。若系数 a 和 b 均显著，则表明中介效应存在。总效应 c 等于直接效应 c ′与间接效应 (a × b) 之和。

## 1. 渠道一：提升信贷可得性

**理论与检验：**首先，我们检验“信贷可得性”渠道。理论上，政策可能通过提升市场透明度或提供信用增进，降低了银行的信贷风险，从而使得企业（尤其是以往难以获得贷款的企业）更容易获得短期银行贷款。我们选取企业的短期借款比例（st_loan_ratio）作为信贷可得性的代理变量。检验结果如**表 15** 所示。

**结果与分析：**

**•第一步（总效应）：表 15** 第(1)列重复了主效应回归，显示政策对融资效率的总效应为 0.2496，且在 1%水平上显著。

**•第二步 (对中介变量的影响)：**第(2)列的结果显示, did 对 st_loan_ratio 的回归系数为 0.0423, 且在 1%水平上显著。这表明政策的实施显著地提升了企业的短期借款比例，即信贷可得性确实增强了。

**•第三步（中介效应模型）：**第(3)列将政策变量和中介变量同时放入模型。结果显示，中介变量 st_loan_ratio 的系数在 1%水平上显著为正，同时核心解释变量 did 的系数从 0.2496 下降至 0.2136，但依然显著。

上述结果清晰地表明，“信贷可得性”在政策对融资效率的影响中扮演了部分中介角色。经计算，该渠道的间接效应占总效应的比重为 **14.4%**。

**表 15 机制分析一：信贷可信性**

| VARIABLES | (1)<br>ln_turnover | (2)<br>st_loan_ratio | (3)<br>ln_turnover |
|---|---|---|---|
| did | 0.2496*** | 0.0423*** | 0.2136*** |
| | (0.0326) | (0.0059) | (0.3312) |
| st_loan_ratio | | | 0.8512***<br>(0.3233) |
| 控制变量 | 是 | 是 | 是 |
| 公司 FE | 是 | 是 | 是 |
| 年份 FE | 是 | 是 | 是 |
| 观测值 | 6490 | 5085 | 5085 |
| $R^2$ | 0.663 | 0.924 | 0.822 |

## 2. 渠道二：优化运营成本

**理论与检验**：其次，我们检验“运营资本优化”渠道。政策的实施可能促进了供应链上下游企业间的支付效率，使得企业的销售回款速度加快，从而优化了运营资本管理，减少了资金占用。我们选取现金回收率（cash_recovery_rate）作为运营资本优化效率的代理变量。检验结果如**表 20** 所示。

**结果与分析**：

•**第一步（总效应）**：**表 16** 第(1)列的总效应与表 15 一致。

•**第二步 (对中介变量的影响)**：第(4)列中，did 对 cash_recovery_rate 的回归系数为 0.0260，在 1%水平上显著，说明政策显著加快了企业的现金回收速度。

•**第三步（中介效应模型）**：第(5)列的完整模型显示，中介变量 cash_recovery_rate 的系数在 5%水平上显著为正，而 did 的系数从 0.2496 下降至 0.2002，且依然显著。

这些结果同样证实了“运营资本优化”的部分中介效应。该渠道的间接效应占总效应的比重为 **19.8%**。

**表 16 机制分析二：运营成本优化**

| VARIABLES | (1)<br>ln_turnover | (4)<br>cash_recovery_rate | (5)<br>ln_turnover |
|---|---|---|---|

| VARIABLES | (1)<br>ln_turnover | (4)<br>cash_recovery_rate | (5)<br>ln_turnover |
|---|---|---|---|
| did | 0.2496*** | 0.0260*** | 0.2002*** |
| | (0.0326) | (0.0036) | (0.4113) |
| cash_recovery_rate | | | 1.9043**<br>(0.7727) |
| 控制变量 | 是 | 是 | 是 |
| 公司 FE | 是 | 是 | 是 |
| 年份 FE | 是 | 是 | 是 |
| 观测值 | 6,490 | 6,580 | 6,580 |
| $R^2$ | 0.663 | 0.819 | 0.921 |

(1)列为主效应回归；(2)和(4)列检验政策对中介变量的影响；(3)和(5)列为完整中介模型。控制变量系数已省略。

综上所述，两条传导路径的中介效应均得到证实。政策的实施不仅通过**改善外部融资环境**（提升信贷可得性，贡献了约 14.4%的效应），也通过**优化内部资金循环**（加速现金回收，贡献了约 19.8%的效应），双轮驱动地提升了企业的整体融资效率。

## （六）稳健性检验

### 1. 安慰剂检验

**检验目的与方法**：双重差分模型（DID）的一个核心挑战是，政策效果的估计可能受到某些与政策实施同时发生、但未被模型观测到的因素的干扰。为了检验我们的基准回归结果是否的确由政策本身导致，而非这些不可观测的遗漏变量所驱动，我们借鉴了 **LaFerraraetal.(2012)** 等文献的思路，通过构建一个虚假的政策实验（即安慰剂检验）来增强研究的因果识别可信度。

具体的构建步骤如下：

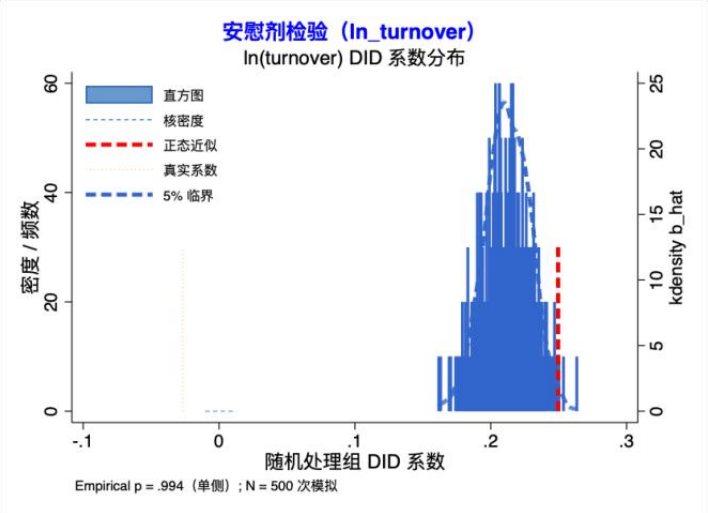
**1.随机生成处理组**：我们在所有公司样本中，按照原处理组的规模，随机抽取相同数量的公司作为“伪处理组”（placebo_treatment_group），其余公司则相应地成为“伪对照组”。

**2.重复回归分析**：基于这个虚假的组别划分，我们重复进行前文的基准 DID 回归，从而得到一个“安慰剂”估计系数（$\beta_{placebo}$）。

**3.循环与分布**：我们将上述过程独立重复 500 次，最终获得了 500 个安慰剂估计系数。

如果政策确实有效，那么真实的估计系数应该显著异于这些由随机分配产生的安慰剂系数；反之，如果真实的估计系数与安慰剂系数的分布无法区分，则表明此前的发现很可能只是偶然结果。

**图 12 融资效率安慰剂检验**




**检验结果与分析：** **图 12** 中绘制了 500 次回归得到的安慰剂系数的核密度分布，并用垂直虚线标出了我们真实的基准回归系数。

**•对于融资效率（ln_turnover）：** 从**图 12** 中可以清晰地看到，500 个安慰剂系数呈现出以 0 为中心的对称分布，绝大多数估计值在统计上均不显著。而我们真实的估计系数（图中垂直虚线所示）则位于该分布的极端右侧尾部，是一个典型的小概率事件。这一结果有力地证明，我们在基准回归中发现的政策对融资效率的显著提升作用是稳健的，它不太可能由其他未观测到的随机因素所解释。

**•对于融资成本（fin_cost）：** 与融资效率的图像几乎完全类似，同样有力证明了政策对融资成本的降低是稳健的。

总而言之，安慰剂检验的结果强烈支持了本文的核心发现，即政策的实施确实有效地提升了企业的融资效率以及降低了融资成本，而并非源于统计上的偶然。

## 2. 替换被解释变量

**检验思路与方法：** 为了验证本文的核心结论并非由被解释变量的特定衡量方式所驱动，我们进行了替换被解释变量的稳健性检验。企业的融资效率与它所面临的融资约束息息相关，一个有效的政策应该能切实缓解企业的融资约束。

因此，我们采用金融学研究中广泛使用的 **SA 指数**作为企业融资约束的代理变量。根据 **HadlockandPierce(2010)的开创性研究**，SA 指数仅由企业规模（size）和年龄（age）两个外生性较强的变量构建，能够很好地避免内生性问题，是衡量企业融资约束程度的理想指标。该指数的数值越大，代表企业面临的融资约束越强。如果我们的主回归结果是稳健的，我们预期政策的实施将导致 SA 指数显著下降。我们将 SA 指数作为新的被解释变量，重新对基准模型及异质性模型进行估计，结果如**表 17** 所示。

**表 17 稳健性检验：替换被解释变量**

| VARIABLES | (1)基准模型 | (2)所有权异质性 | (3)地区异质性 |
|---|---|---|---|
| did | -0.0075** | -0.0160*** | -0.0032 |
| | (0.0035) | (0.0039) | (0.0095) |
| did*is_soe | - | 0.0358*** | - |
| | - | (0.0067) | - |
| did*is_east | - | - | 0.0018 |
| | - | - | (0.0105) |
| did*is_central | - | - | -0.0025 |
| | - | - | (0.0110) |
| 公司规模 | 1.1455*** | 1.1717*** | 1.1457*** |
| | (0.0064) | (0.0061) | (0.0064) |
| 资产收益率 | 0.0536*** | 0.0443*** | 0.0531*** |
| | (0.0188) | (0.0138) | (0.0188) |
| 营收增长率 | -0.0093*** | -0.0039 | -0.0097*** |
| | (0.0031) | (0.0026) | (0.0031) |
| 营业利润率 | -0.0021 | -0.0014 | -0.0019 |
| | (0.0035) | (0.0027) | (0.0035) |
| 管理费用率 | 0.0488** | 0.0191 | 0.0494** |
| | (0.0231) | (0.0130) | (0.0224) |
| 资本密集度 | -0.0349*** | -0.0068 | -0.0351*** |
| | (0.0061) | (0.0046) | (0.0061) |
| 常数项 | -20.9985*** | -21.7527*** | -20.9843*** |
| | (0.1390) | (0.1358) | (0.1383) |
| 公司FE | 是 | 是 | 是 |
| 年份FE | 是 | 是 | 是 |
| 观测值 | 6,580 | 4,481 | 6,580 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| $R^2$ | 0.9992 | 0.9995 | 0.9992 |

*（注：括号内为稳健标准误。***、**、*分别表示在 1%、5%、10%水平上显著）*

**结果解读**:

**•平均效应**：**表 17** 第(1)列报告了基准模型的回归结果。变量 did 的系数为-0.0075，并在 5%的水平上显著为负。这表明从样本整体来看，该政策显著缓解了企业的平均融资约束。这一结果与我们主回归中政策显著提升融资效率和降低融资成本的发现高度一致。

**•所有权异质性分析**：第(2)列的结果与我们前文的发现高度一致，并提供了更深层次的佐证。首先，对于非国有企业（基准组），did 的系数为-0.0160，且在 1%的水平上显著。这有力地证明了**政策显著缓解了非国有企业的融资约束。**交互项 did*is_soe 的系数为 0.0358, 在 1%的水平上显著为正。这意味着政策对国有企业的影响与非国有企业截然不同。对国有企业的净效应为(−0.0160+0.0358)=0.0198，经 F 检验后发现该效应在统计上显著为正。这说明，该政策并未缓解国有企业的融资约束。这一发现再次确认了政策的主要受益者是那些在传统金融体系中面临更强约束的**非国有企业**。

**•地区异质性分析**：第(3)列报告了考虑地区异质性的回归结果，其中西部地区为基准组。结果显示，基准组（西部地区）did 的系数不显著。更重要的是，东部地区的交互项 did*is_east 和中部地区的交互项 did*is_central 的系数均不显著。这表明该政策对企业融资约束（SA 指数）的缓解作用并未表现出显著的地区差异。这一发现与我们主回归（**表 14**）中关于政策对融资效率的提升具有普惠性的结论完全一致，进一步增强了该结论的稳健性。

# 五、案例剖析——成功与失败的双重镜鉴

从**交易成本理论**与**信用传导理论**视角看，数字债权凭证在汽车供应链金融中的实践，本质是技术创新、商业逻辑与产业生态深度耦合的制度性创新成果。技术创新以区块链分布式账本、智能合约为核心，商业逻辑聚焦供应链层级化交易信用传递，产业生态依托核心企业主导的协同网络构建。其核心价值在于通过技术赋能破解传统供应链**“信用孤岛”**难题，重构跨层级信用传导机制，这一本质属性决定了其实践成效必然与技术、业务、生态的适配程度直接相关。

基于上述本质属性，实践中数字债权凭证的应用呈现显著分化特征：成功案例依托**核心企业信用穿透能力**与**交易背景数字化确权机制**，有效激活供应链末梢三级及以下中小供应商的资金流转活力，最终实现“核心企业降本、供应商融资纾困、金融机构风险可控”的帕累托改进，完全契合供应链金融服务实体经济的本质诉求；失败案例则因背离**“真实交易背景”**核心原则，或存在利益分配机制扭曲、风控体系缺失等问题，导致数字债权凭证异化为核心企业转嫁经营风险的工具，甚至引发供应链系统性崩溃。两类案例的对比，恰好凸显数字债权凭证实践的关键影响因素。

为系统解码上述关键影响因素，本节基于**“技术适配性-业务合规性-生态协同性”**分析框架，选取两类典型案例展开深度解构：比亚迪“迪链”凭借**全产业链垂直整合优势**与**生态化设计**，构建起“信用可溯、风险可控”的可持续信用传递体系，成为行业标杆；华泰汽车金融关联融资体系则因**核心企业信用崩塌、模式设计缺陷与合规失控**，沦为负面典型。通过对两类案例的多维度对比分析，最终解码数字债权凭证落地的核心成功要素与风险防控边界，为汽车及复杂供应链领域提供可复制、可规避的实践范式，同时丰富供应链金融创新的学术研究维度。

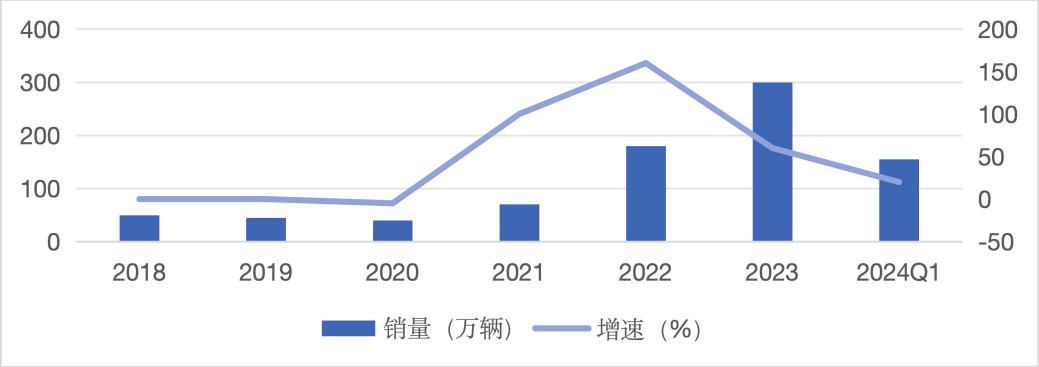
## （一）成功案例：比亚迪“迪链”——垂直整合下的信用穿透与生态共赢典范

### 1.案例背景：全产业链布局与供应链痛点的精准锚定

作为全球新能源汽车领军企业，比亚迪历经根据企业公开发展资料显示的 27 年发展，已构建起“核心三电自研自供+整车制造+充电服务+回收利用”的全链条垂直整合体系，核心三电涵盖电池、电机、电控三大关键领域。根据《比亚迪 2023 年年度经营报告》，2023 年比亚迪全球新能源汽车销量达 302 万辆，营收突破 4200 亿元，累计服务上下游供应商超 1.1 万家，

形成覆盖根据供应链网络布局统计的 31 个省级行政区、5 大产业集群的“供应链生态网络”，5 大产业集群分别为珠三角、长三角、环渤海、成渝、中部地区。

**表 18 比亚迪汽车销量及增速**



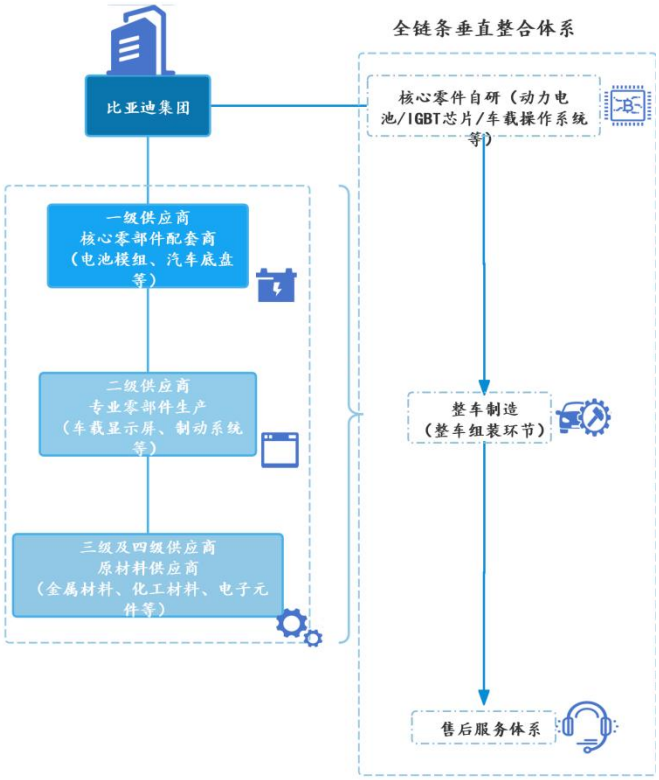

*数据来源：Marklines*

从供应链结构看，比亚迪呈现典型的“金字塔”层级特征，不同层级供应商的规模、信用与需求差异显著：根据比亚迪供应链管理部门登记数据，**一级供应商**共 520 家，以宁德时代、拓普集团、福耀玻璃等行业龙头为主。宁德时代主营动力电池，拓普集团专注汽车底盘研发制造，福耀玻璃深耕汽车玻璃领域，这些企业年营收多在 10 亿元以上，与比亚迪签订长期战略合作协议，直接参与产品研发，账期普遍为 60 天，可通过传统应收账款融资获得银行授信；根据供应链层级统计数据，**二级供应商**共 2100 家，聚焦专业组件生产，如深天马的车载显示屏、伯特利的制动系统等，年营收根据二级供应商备案财务数据显示的 2-10 亿元，与一级供应商形成稳定合作，账期 80-90 天，部分企业因与核心企业无直接交易，融资难度显著增加；根据末端供应商登记台账，**三级及以下末端供应商**共 8600 余家，多为原材料、精密加工类小微企业。原材料包括锂盐、铜箔等，精密加工涵盖模具、卡扣等细分领域，这些企业年营收不足 2 亿元，员工规模普遍低于 50 人，与核心企业间隔 2-3 级交易关系，账期根据合作约定 90-120 天，是供应链融资困境最突出的群体。

多层级结构下的供应链痛点在 2022-2023 年尤为凸显，具体表现为三大矛盾：一是**信用传递断层**与融资需求的矛盾。末端供应商虽为比亚迪间接配套，但因无直接交易合同，金融机构难以核实债权真实性与核心企业信用关联，导致“有资产无信用”。据比亚迪 2023 年供应商调研数据，82%的三级供应商因无法证明与核心企业业务关联被银行拒绝融资，仅 18%能通过民间拆借获得资金，年化利率高达 18%-25%。二是**融资效率低下**与资金周转需求的矛盾。传统应收账款融资需提供采购合同、验收单、发票、物流单据等 12 项以上纸质材料，银行线下尽调周期长达 15-22 天，且需核心企业逐笔确权，确权成功率仅 65%；而末端供应商多为“小

单快反”模式，单笔资金需求 50-500 万元，对融资效率要求极高，传统模式难以满足即时性需求。三是**成本波动**与现金流承压的矛盾。根据大宗商品交易市场监测数据，2022-2023 年，动力电池核心原材料锂价从 50 万元/吨暴跌至 12 万元/吨，再反弹至 25 万元/吨，波动幅度超 60%，铜、铝等基础金属价格波动幅度根据金属市场价格监测数据显示达 25%，导致末端供应商原材料采购成本大幅波动；叠加 60-90 天账期，根据 2023 年供应商经营状况调研数据，58%的末端供应商出现资金周转缺口，其中 32%被迫缩减产能，间接影响比亚迪供应链稳定性。

**图 13 比亚迪供应链结构图**




*资料来源：队伍整理*

在此背景下，比亚迪于 2020 年联合工商银行、招商银行、平安银行等头部金融机构，基于区块链技术推出“迪链”数字债权凭证系统，核心目标是通过技术手段实现“核心企业信用穿透、融资流程数字化、利益分配合理化”，针对性破解供应链资金流转难题。

## 2.核心设计：技术架构、业务流程与利益机制的协同创新

“迪链”的成功并非单纯技术应用，而是构建“技术支撑业务、业务平衡利益、利益反哺生态”的闭环体系，具体体现在技术底座、业务流程与利益机制三大维度的深度协同。

### （1）技术底座：联盟链架构下的安全与兼容平衡

比亚迪供应链末端中小供应商面临的融资困境，本质上是“信用断层”与“信息不对称”双重因素叠加的结果，具体可从三个维度展开分析：

“迪链”采用 HyperledgerFabric2.4 版本联盟链架构，相较于私有链的封闭性与公有链的开放性，联盟链既能保障数据安全，又能实现多方参与，其核心技术设计围绕“安全可控、开放兼容、高效运行”三大目标展开：

一是**三级节点治理体系**。“迪链”构建“核心节点-参与节点-监管节点”的分层治理结构，明确各主体权责边界。根据节点备案登记数据，核心节点共 24 个，包括比亚迪集团供应链管理部、财务部及 23 家合作金融机构。合作金融机构涵盖 6 家国有大行、12 家股份制银行、5 家头部保理公司，核心节点拥有账本共识、智能合约部署与权限管理权限，节点准入需通过比亚迪与监管机构双重审核；根据平台注册统计数据，参与节点共 1.2 万个，覆盖各级供应商，按交易层级设置数据访问权限，一级供应商可查看自身与比亚迪的交易数据，二级供应商仅能查看与一级供应商的流转数据，节点注册需提交营业执照、合作协议等资质材料，审核通过率约 85%；根据监管节点备案信息，监管节点共 5 个，包括央行征信中心、广东省地方金融监管局、深圳市工信局、中国汽车工业协会及第三方审计机构普华永道，拥有全量数据查询权与风险预警权限，可实时监控凭证签发、流转、融资全流程。

二是**加密与隐私保护机制**。针对汽车供应链中采购价格、成本结构等敏感信息，“迪链”采用“分层加密+隐私计算”技术方案，实现“数据可用不可见”。根据技术安全方案文档，数据加密层面，交易数据如验收单据、流转记录采用 AES-256 对称加密存储，凭证编号、核心企业名称等非敏感信息采用 RSA-2048 非对称加密传输，确保数据在存储与传输过程中的安全性；隐私计算层面，引入同态加密技术处理采购单价、利润率等核心商业机密，金融机构进行风险评估时，无需获取原始数据，仅通过加密后的计算结果即可完成授信审批，根据 2023 年平台数据安全报告，2023 年通过该技术保护的敏感数据达 120 万条；权限管控层面，建立基于角色的访问控制体系，设置 16 类角色、58 项权限，实现“一人一岗一权限”，并通过操作日志全程记录数据访问行为，根据 2023 年平台安全审计报告，2023 年累计拦截异常访问请求 3200 余次。

三是**跨链适配与性能优化**。为降低金融机构与供应商的接入门槛，“迪链”在技术适配性与运行效率上实现双重突破。标准化接口方面，开发兼容主流银行核心系统与企业 ERP 系统的 API 接口。主流银行核心系统包括工商银行 NOVA 系统、招商银行 CBUS 系统，企业 ERP 系统涵盖 SAP、用友、金蝶，同时提供 SDK 开发包与技术文档，根据金融机构对接实施记录，

单家金融机构对接周期缩短至 30 天，对接成本控制在 50 万元以内，仅为行业平均水平的 1/3；性能优化方面，采用分片技术将账本数据分为 128 个片区，并行处理交易请求，单笔凭证签发响应时间从根据系统性能测试报告显示的 10 秒压缩至 1.2 秒，每秒可处理交易达 500 笔，满足采购旺季如“双 11”订单高峰期的高并发需求；容灾备份方面，根据 2023 年平台运维报告，在深圳、西安、长沙三地部署灾备中心，采用“两地三中心”架构，数据实时同步，恢复时间目标≤4 小时，恢复点目标≤15 分钟，2023 年未发生任何系统中断事件。

### （2）业务流程：全生命周期的数字化闭环管理

“迪链”摒弃传统供应链金融“线下材料+人工审核”模式，构建从凭证生成到资金清算的全流程线上化体系，关键环节通过智能合约自动执行，实现“零纸质、零人工、零延迟”：

一是**凭证签发**：基于真实交易的自动确权。“迪链”凭证的签发以真实交易为前提，依托比亚迪 ERP 系统与物联网设备实现数据自动同步，具体流程分为四步：数据触发阶段，一级供应商完成货物交付并经比亚迪质检部门验收合格后，ERP 系统自动同步验收单据至“迪链”平台，触发凭证生成指令，验收单据包含产品规格、数量、验收时间等关键信息；信息核验阶段，智能合约自动校验交易信息，包括是否存在重复确权、验收单据是否完整，同时对接税务系统验证发票真实性，核验通过率达 98.2%；凭证生成阶段，核验通过后，系统在 24 小时内生成带唯一区块链标识哈希值的“迪链凭证”，明确债权金额、账期、兑付方等核心要素，债权金额最小单位 1 万元，最大不超过 5000 万元，账期 60-90 天可由双方协商确定，兑付方为比亚迪集团，凭证生成后实时同步至核心节点与监管节点；信用背书阶段，比亚迪集团通过智能合约出具《兑付承诺函》，以 AAA 级主体信用为凭证履约担保，承诺到期无条件兑付，2023 年单张凭证平均金额 186 万元，最大拆分次数达 7 次。

二是**多级流转**：无限制拆分的信用传递。“迪链”的核心创新在于支持凭证跨层级无限制拆分转让，打破传统应收账款“不可拆分、不可流转”的限制，实现核心企业信用向末端供应商的穿透。拆分申请阶段，持有凭证的供应商通过“迪链”APP 提交拆分申请，输入拆分金额、受让方信息，拆分金额最小 1 万元，受让方需为平台注册供应商，并上传与受让方的采购合同；智能审核阶段，系统自动校验受让方资质与交易真实性，受让方资质包括是否为比亚迪合格供应商、是否存在历史违约记录，交易真实性需确认采购合同是否匹配拆分金额，审核周期≤根据平台审核流程标准的 1 小时；凭证流转阶段，审核通过后，原凭证自动拆分为多张小额凭证，新凭证生成唯一哈希值，流转记录实时上链，原凭证标记为“已拆分”并不可再用；多级传递阶段，拆分后的凭证可由受让方进一步拆分转让，直至末端供应商，每笔流转均形成“源头可

溯、去向可追”的债权链条，根据 2023 年平台凭证流转统计数据，2023 年凭证平均流转层级达 3.2 层，41%的末端供应商通过流转获得信用背书。以湖北凯威高分子材料有限公司为例，该公司是比亚迪二级供应商，持有比亚迪签发的 1650 万元“迪链”凭证后，可拆分为 3 笔 500 万元、1 笔 150 万元凭证，分别支付给无锡兴秀成塑料新材料、山东惠尔新材料、常州某化工企业与深圳某包装企业，其中无锡兴秀成塑料新材料、山东惠尔新材料、常州某化工企业均为三级供应商，深圳某包装企业为四级供应商，实现信用的四级传递。

三是**智能融资**：高效低成本的资金获取。“迪链”通过与金融机构系统直连，构建“在线申请-自动核验-快速放款”的数字化融资流程，大幅降低供应商融资门槛与成本。融资申请阶段，供应商通过“迪链”APP 选择合作银行，提交融资申请，包含融资金额、期限、贴现利率，并授权银行查询凭证真实性与流转记录；自动核验阶段，银行依托区块链数据实时核验凭证状态、交易背景与核心企业信用状况，凭证状态需确认是否已质押、是否存在纠纷，交易背景涵盖验收单据、采购合同，核验时间从传统 7-15 天压缩至 1 小时内；授信审批阶段，核验通过后，银行根据比亚迪 AAA 级信用评级与凭证金额自动审批授信额度，无需额外抵押担保，审批通过率达 92%；快速放款阶段，审批通过后，银行通过系统自动将资金发放至供应商账户，放款周期缩短至 T+1 日，根据 2023 年平台融资放款统计报告，2023 年平均放款时间为 1.8 天；成本控制阶段，针对末端供应商，比亚迪联合银行推出“贴息贷”，核心企业承担 15%-20%的贴现利息，将融资成本控制在年化 5.8%-7.2%，较传统模式降低 1.5-2 个百分点。以佛山某二级模具企业为例，该企业为比亚迪一级供应商提供底盘冲压模具，持有 1200 万元“迪链”凭证后，向招商银行申请 6 个月期融资，贴现利率年化 6.5%，其中比亚迪承担 15%贴息即 1.35 个百分点，企业实际承担年化 5.15%，较民间拆借成本年化 18%降低 71.4%，成功解决原材料采购资金缺口。

四是**自动兑付**：零风险的资金清算。“迪链”通过智能合约实现凭证到期兑付的自动化处理，避免传统线下结算的延迟与差错。兑付提醒阶段，凭证到期前 7 天，系统自动向比亚迪发送偿付提醒，包含兑付金额、账户信息，同时向最终持券方发送收款通知，确认收款账户；资金划付阶段，到期当日 9:00 前，比亚迪将兑付资金划付至“迪链”平台指定的清算账户，系统通过智能合约自动核对资金到账情况；资金分配阶段，资金到账后，系统根据区块链记录的最终债权归属，按比例将资金精准分配至持券方账户，分配完成后实时发送到账通知；凭证注销阶段，兑付完成后，系统自动将对应的“迪链凭证”标记为“已兑付”并注销，同时生成清算报告，包含资金流向、兑付明细，同步至所有节点；逾期处理阶段，若比亚迪未能按时划付

资金，系统自动触发风险处置机制，根据风险分担协议约定的比亚迪承担 20%、银行承担 80%的比例进行风险分担，根据 2023 年平台兑付统计报告，2023 年未发生任何逾期事件，兑付率达 100%。

### （3）利益平衡：多方共赢的激励与约束机制

数字债权凭证的可持续运营，关键在于平衡核心企业、供应商、金融机构三方利益。“迪链”通过“成本共担、收益共享、风险共防”的机制设计，避免单一主体利益最大化，构建生态共赢格局：

一是**成本共担**：核心企业让渡部分利益，降低供应商负担。比亚迪作为核心企业，通过三重措施降低供应商融资成本与操作成本：融资贴息方面，设立每年 20 亿元的“供应链金融补贴基金”，专项用于末端供应商融资贴息，根据《2023 年补贴基金使用报告》，2023 年累计贴息 3.2 亿元，覆盖 860 家三级及以下供应商；费用减免方面，根据《2023 年平台费用减免统计》，免除供应商凭证签发、流转环节的所有费用，行业平均费率为 0.5%-1%，仅对金融机构收取 0.1%的技术服务费，根据 2023 年平台费用减免统计，2023 年为供应商节省费用超 1.5 亿元；数字化补贴方面，为中小供应商提供免费的数字化改造支持，包括 ERP 系统升级、物联网设备采购补贴，补贴比例为 50%，根据《2023 年数字化改造补贴实施记录》，2023 年帮助 1200 家供应商完成数字化转型，平均降低操作成本 30%。

**图 14 成本共担成效**




*资料来源：Wind*

二是**收益共享**：平台收益反哺供应链，提升生态粘性。“迪链”将平台运营收益的 30%注入“供应商技术升级基金”，用于支持上下游企业研发创新，形成“生态收益反哺生态发展”的正向循环：研发补贴方面，对供应商的新能源汽车零部件研发项目给予最高 500 万元补贴，根据 2023 年研发补贴发放记录，2023 年支持项目 47 个，带动供应商研发投入增长 18%；质

量奖励方面，设立“迪链质量奖”，对交付合格率达 99.9%以上的供应商给予 0.3%的订单金额奖励，根据《2023 年质量奖励发放报告》，2023 年发放奖励超 8000 万元；绿色激励方面，对采用环保材料、实现低碳生产的供应商，给予账期缩短 15 天的激励，根据 2023 年绿色认证统计数据，2023 年有 320 家供应商通过绿色认证，平均账期缩短至 65 天。

三是**风险共防**：建立多方参与的风险管控体系。“迪链”通过“技术防控+制度约束+利益绑定”的方式，降低信用风险与操作风险：风险分担方面，比亚迪与合作银行约定“2:8”风险分担比例，若出现逾期，比亚迪承担 20%的损失，银行承担 80%，有效降低金融机构风控压力；实时监控方面，监管节点通过大数据分析构建风险预警模型，设置凭证流转频率异常、核心企业现金流紧张、供应商违约率上升三大预警指标，根据《2023 年风险预警统计报告》，2023 年累计触发预警 12 次，均通过及时干预化解风险；退出机制方面，对存在虚假交易、恶意拖欠的供应商，纳入“黑名单”并终止合作，根据《2023 年供应商清退记录》，2023 年累计清退违规供应商 38 家，维护生态健康。

## 3.实施成效：供应链韧性与融资生态的双重提升

截至 2024 年 6 月末，“迪链”已成为国内规模最大、覆盖最广的汽车行业数字债权凭证平台，其成效不仅体现在业务规模的扩张，更在于供应链效率的提升与融资生态的优化，可从核心企业、供应商、金融机构三大主体维度量化评估：

从核心企业维度看，供应链效率与成本控制实现双优化。对比亚迪而言，“迪链”的实施显著提升供应链管理效率，降低营运资金占用：应收账款周转效率方面，根据《比亚迪 2020-2023 年财务报告》，统计供应链应收账款周转天数从 2020 年的 85 天降至 2023 年的 52 天，缩短 38.8%，每年减少营运资金占用 180 亿元，可用于研发投入与产能扩张；供应链稳定性方面，根据 2023 年供应商经营状况调研数据，末端供应商现金流紧张比例从 68%降至 23%，产能缩减事件减少 72%，2023 年零部件交付准时率达 99.2%，较 2020 年提升 8.5 个百分点；采购成本方面，通过“迪链”实现供应商付款周期稳定，增强供应商合作意愿，根据《2023 年采购成本核算报告》，2023 年核心零部件采购成本同比降低 3.2%，其中动力电池采购成本降低 4.5%。据新浪财经报道，比亚迪通过“迪链”，大幅降低支付账期，在应付账款总额较大的同时，仍然保持了八家对比车企中第二的支付账期，实现了支付账期的同比减少。

**表 19 A 股车企支付帐期对比**

| 公司名称 | 应付账款及 | 同比 | 支付账期(天) | 同比增减(天) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | 票据余额(亿元) | | | |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 2,440.27 | 22.95% | 127.23 | -0.96 |
| 上汽集团 | 2,411.44 | -6.35% | 163.63 | 23.16 |
| 长城汽车 | 795.71 | -44.43% | 163.75 | 0.27 |
| 长安汽车 | 786.46 | 24.32% | 204.54 | 19.08 |
| 赛力斯 | 684.51 | -49.21% | 165.55 | -147.28 |
| 广汽集团 | 354.96 | -27.83% | 112.87 | 44.6 |
| 北汽蓝谷 | 156.77 | 3.09% | 247.74 | 68.52 |
| 海马汽车 | 9.43 | 3.06% | 270.41 | 66.32 |

*资料来源：Wind，新浪财经上市公司研究院*

从供应商维度看，融资可得性与经营状况实现双改善。对各级供应商而言，“迪链”有效缓解融资困境，提升经营稳定性：融资覆盖率方面，根据《平台服务统计数据》，累计服务供应商 1.2 万家，其中三级及以下末端供应商占比 65%，中小企业融资覆盖率从 32%提升至 92%，根据《2023 年融资投放统计报告》，2023 年累计提供融资支持 2080 亿元；融资成本方面，末端供应商平均融资成本从年化 18%降至 5.8%-7.2%，2023 年为供应商节省融资成本超 45 亿元，其中三级供应商节省 28 亿元；经营效率方面，供应商应收账款周转率平均提升 42%，现金流缺口解决周期从 22 天缩短至 3 天，根据《2023 年供应商财务报告分析》，2023 年参与“迪链”的供应商净利润同比增长 15.6%，高于行业平均水平 8.3 个百分点。以安徽亿昊新材料科技有限公司为例，该公司是比亚迪一级供应商，主营汽车内饰件改性材料，2023 年通过“迪链”融资 2000 万元用于新建第二条生产线，年产能从 1.2 万吨提升至 1.68 万吨，增长 40%，净利润同比增长 28%，同时保障比亚迪海豹、汉等主力车型的内饰件供应，获比亚迪“年度优秀供应商”称号。

举例而言，据上市公司财报信息，比亚迪拥有最高总负债(5847 亿)，然而其有息负债占比极低(仅 5%)。这说明“迪链”允许比亚迪既能在账面上“占用”供应商的钱（保持自己 5%的低有息负债率），又能通过“迪链”这个工具，让供应商（特别是末端的小供应商）凭借比亚迪的信用，以极低的成本快速拿到融资。

**表 202024 年国内主流车企负债情况**

| 企业名称 | 销量(万辆) | 营业收入(亿元) | 总负债(亿元) | 有息负债(亿元) | 有息负债占比 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 427 | 7771 | 5847 | 286 | 5% |
| 上汽集团 | 401 | 6276 | 6104 | 945 | 15% |
| 吉利控股 | 334 | 5748 | 5047 | 860 | 17% |
| 长安 | 268 | 1597 | 1291 | 11 | 0.90% |
| 奇瑞 | 175 | 1822 | 1749 | 211 | 12% |
| 长城 | 123 | 2022 | 1383 | 168 | 12% |
| 理想 | 50 | 1445 | 910 | 84 | 9% |
| 赛力斯 | 43 | 1452 | 825 | 7 | 0.80% |

*资料来源：各上市公司财报及招股书*

从金融机构维度看，风险可控与业务拓展实现双丰收。对合作金融机构而言，“迪链”降低风控成本，拓展普惠金融业务：风险水平方面，根据合作银行供应链金融风险统计数据，合作银行供应链金融不良率控制在 0.3%以下，较行业平均水平 1.5%低 1.2 个百分点，2023 年未发生大额不良贷款；业务规模方面，23 家合作金融机构通过“迪链”累计投放贷款 2080 亿元，其中普惠小微贷款占比 68%，超额完成监管普惠指标；运营成本方面，数字化流程使银行尽调成本降低 70%，单笔贷款操作成本从 5000 元降至 1500 元，2023 年累计节省运营成本超 2.1 亿元。以工商银行为例，其通过“迪链”平台累计为 860 家供应商提供融资支持 320 亿元，不良率 0.25%，普惠小微贷款占比 72%，较传统对公业务效率提升 3 倍。

### 4.行业价值：从工具创新到信用体系重构

“迪链”的价值不仅在于解决供应链融资难题，更在于推动汽车行业供应链信用体系从“主体信用”向“交易信用”转型：在**信用逻辑重构**上，传统金融依赖融资主体自身信用，比如企业规模、财务指标，而“迪链”通过区块链技术将核心企业信用与交易行为绑定，使“真实交易”成为信用基础，末端供应商即便规模小、资质弱，也能凭借真实交易获得融资；在**行业标准输出**上，比亚迪联合中国汽车工业协会制定《汽车行业数字债权凭证技术规范》，明确技术架构、数据标准、操作流程等核心内容，已被上汽、吉利等头部车企借鉴，推动行业标准化发展；在**生态模式复制**上，“迪链”的“联盟链架构+全流程数字化+多方共赢机制”模式，已被复制到电子信息、高端装备制造等领域，为复杂供应链金融数字化转型提供可借鉴的范式。

## （二）失败案例：华泰汽车金融关联供应链融资体系——信用崩塌下的实践崩盘

## 1.案例背景：核心企业衰退与供应链金融的错位定位

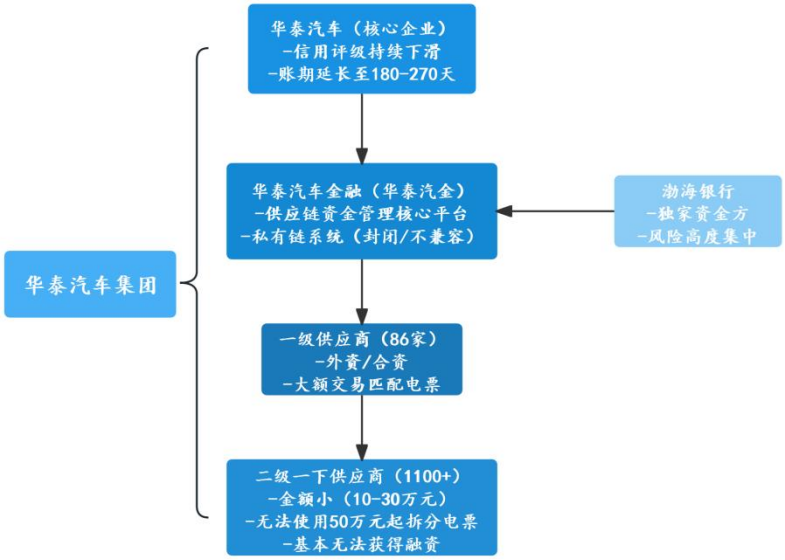
华泰汽车集团曾是国内 SUV 领域的代表性企业，2000 年成立，总部位于天津，巅峰时期拥有天津、山东荣成、内蒙古鄂尔多斯、辽宁丹东四大生产基地，年产能达 50 万辆，根据《2016 年企业经营报告》，2016 年销量 12 万辆，营收突破 130 亿元，供应链体系覆盖供应商 1200 余家，形成“外资核心供应商+本土中小配套商”结构：**一级供应商**共 86 家，多为外资或合资企业，如韩国现代摩比斯、德国大陆集团，韩国现代摩比斯主营汽车电子，德国大陆集团主营制动系统，与华泰汽车签订 3-5 年长期合作协议，账期 60-90 天，信用状况良好；**二级及以下供应商**共 1100 余家，以本土中小企业为主，涵盖零部件加工、原材料供应等领域，年营收多在 5000 万元-2 亿元，与华泰汽车间隔 1-2 级交易关系，账期 90-120 天，议价能力较弱。

2015 年，华泰汽车为优化自身现金流、降低融资成本，联合渤海银行发起设立华泰汽车金融有限公司，以下简称“华泰汽金”，注册资本 5 亿元，其中华泰汽车持股根据《股权结构备案数据》显示的 90%，渤海银行持股 10%，定位为“华泰汽车供应链资金管理核心平台”，核心业务是基于商业承兑汇票的数字化债权融资——华泰汽车向一级供应商签发电子商业承兑汇票，以下简称“华泰电票”，供应商可通过华泰汽金贴现融资，或转让给上游供应商支付货款。

然而，2017 年后华泰汽车陷入严重经营危机，主要原因有三：一是**战略失误**，盲目扩张新能源汽车业务，投入超 50 亿元建设鄂尔多斯新能源基地，但产品技术落后、市场认可度低，根据《2019 年新能源汽车销量统计数据》，2019 年新能源汽车销量仅 3000 辆，产能利用率不足 5%；二是**资金链断裂**，依赖信托、私募债等高成本非标融资，2019 年有息负债规模达 180 亿元，年利息支出超 20 亿元，远超当年 35 亿元的营收规模；三是**信用恶化**，2019 年起主体信用评级从 BBB 级下调至 C 级，2020 年首次出现商业承兑汇票逾期，逾期金额 2.3 亿元，2021 年被列入失信被执行人名单，累计被执行金额超 39 亿元。

在此背景下，华泰汽金不仅未调整供应链融资策略，反而将其作为“转嫁风险、套取资金”的工具，通过虚构交易、延长账期、高息融资等方式维持运营，最终导致体系崩盘。

**图 15 华泰汽车供应链融资体系**




*资料来源：队伍整理*

## 2.核心问题：信用缺失、设计缺陷与合规失控的三重叠加

华泰汽车金融关联供应链融资体系的失败，是“核心企业信用崩塌+产品设计缺陷+风险管控失效”的三重叠加，具体体现在信用基础、产品设计、合规风控三大维度的根本性问题。

### （1）信用基础崩塌：核心企业履约能力丧失与交易造假

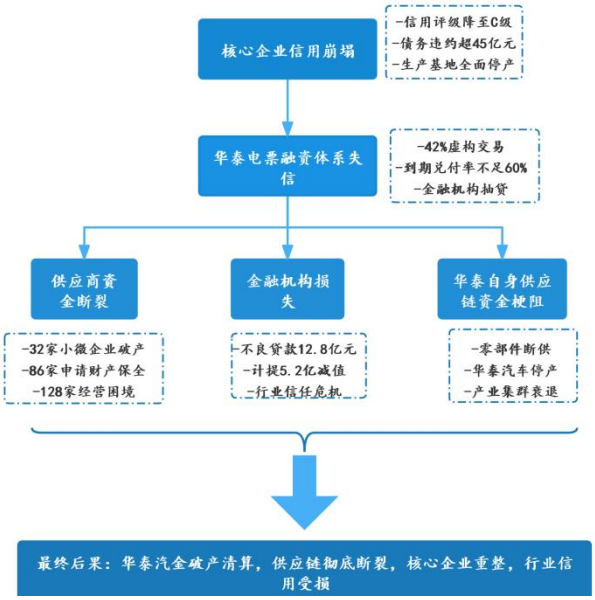
数字债权凭证的核心价值是“传递核心企业信用”，而华泰汽车的信用恶化与交易造假，从根源上摧毁融资体系的根基：

一是**主体信用持续恶化**。华泰汽车的主体信用从 2019 年起进入下行通道：信用评级方面，根据《联合资信评级报告》，2019 年 3 月联合资信将其从 BBB 级下调至 BB 级，2020 年 6 月下调至 B 级，2021 年 4 月进一步下调至 C 级，该评级表示“不能偿还到期债务”；债务违约方面，2020 年 7 月未能按期兑付“17 华泰 01”公司债，逾期金额 5 亿元，成为首家违约的地方国有汽车企业，根据《2020-2021 年违约记录统计》，2020-2021 年累计发生 12 起债务违约，涉及金额超 45 亿元；经营状况方面，2020 年四大生产基地相继停产，2021 年销量暴跌至 1.5 万辆，仅为巅峰时期的 12.5%，营收不足 10 亿元，同比下降 71.4%，净亏损达 38 亿元。主体信用的持续恶化，导致金融机构对“华泰电票”的认可度急剧下降，根据《2020-2021 年融资规模统计》，2020 年起渤海银行等合作机构陆续缩减授信额度，2021 年融资规模较峰值下降 85%。

二是**交易背景大规模造假**。为扩大融资规模、缓解自身资金压力，华泰汽车通过关联企业虚构采购订单，签发无真实贸易背景的“华泰电票”：关联企业搭建上，通过实际控制人控制的天津华泰投资有限公司、荣成华泰汽车有限公司等关联企业，注册成立 12 家“空壳供应商”，经营范围涵盖汽车零部件、原材料供应等；虚构交易流程上，空壳供应商与华泰汽车签订虚假采购合同，比如“1 万台汽车发动机采购协议”，伪造验收单据、物流记录与发票，形成“虚假交易闭环”；凭证签发融资上，华泰汽车基于虚假交易向空壳供应商签发“华泰电票”，空壳供应商通过华泰汽金贴现融资，资金最终回流至华泰汽车账户，用于偿还债务或日常经营。根据《天津银保监局 2021 年现场检查报告》，2020-2021 年华泰汽车累计签发无真实贸易背景的“华泰电票”15.6 亿元，占同期总签发量的 42%，涉及空壳供应商 8 家，资金回流金额达 12.3 亿元。

三是**核心资产重复质押**。华泰汽车为套取更多资金，将所持华泰汽金 90%股权多次质押融资，导致供应链融资体系失去核心信用支撑：股权质押方面，2019 年 6 月将 40%股权质押给渤海信托，融资 5 亿元，2020 年 3 月将 30%股权质押给中融信托，融资 3 亿元，2020 年 11 月将剩余 20%股权质押给长城资管，融资 2 亿元；质押风险方面，2021 年华泰汽车未能按期偿还信托贷款，质押股权被司法冻结并启动拍卖程序，但因华泰汽金经营恶化，三次拍卖均流拍，起拍价从 5 亿元降至 2 亿元；控制权变更方面，2021 年 12 月华泰汽车被迫将华泰汽金 90%股权转让给九州证券、信达资产等机构，新股东对供应链融资业务无兴趣，随即停止“华泰电票”贴现业务。

**图 16 华泰汽车风险传导与供应链崩溃机制图**




*资料来源：队伍整理*

**（2）产品设计缺陷：脱离供应链实际需求的单向赋能**

华泰汽金的“华泰电票”产品设计完全以华泰汽车利益为核心，忽视供应商与金融机构需求，存在根本性缺陷，具体体现在技术架构、凭证设计、成本结构三大维度：

一是**技术架构封闭**，兼容性差，融资渠道单一。“华泰电票”采用华泰汽车自研的私有链系统，技术标准由外资技术团队主导制定，与国内金融机构系统严重不兼容：接口兼容性上，私有链系统采用非标准 API 接口，与渤海银行核心系统对接需开发专属适配模块，单家银行对接成本超 500 万元，远超行业平均水平根据《行业对接成本调研数据》显示的 50 万元；参与主体上，因技术适配成本高，仅有渤海银行一家金融机构接入平台，2021 年其他银行均拒绝合作，导致融资渠道单一，供应商融资需求无法满足；数据互通性上，系统未对接央行征信中心与税务系统，无法验证交易真实性与发票有效性，金融机构风控难度极大，根据《2021 年贴现审批记录统计》，2021 年“华泰电票”贴现审批通过率仅 35%。

二是**凭证设计不合理**，流动性缺失，信用无法下沉。“华泰电票”的设计未考虑供应链多层级特征，导致信用仅能覆盖一级供应商，末端企业无法受益：拆分限制上，凭证最小拆分单位为 50 万元，而二级及以下供应商单笔交易金额多为 10-30 万元，无法匹配拆分要求，2021 年仅有 12 家一级供应商使用“华泰电票”，末端供应商参与率为 0；流转层级上，系统限制“华泰电票”仅能在一级供应商与华泰汽车之间流转，不允许转让给二级及以下供应商，信用无法向下传递，远超行业平均水平根据《行业对接成本调研数据》显示的 50 万元，2021 年凭证流转次数仅 86 次，远低于行业平均水平，比亚迪“迪链”2021 年流转次数超 5 万次；账期设置上，华泰汽车借“华泰电票”推广之机，将账期从 90 天延长至 180-270 天，且未提供任何成本补贴，2021 年浙江某一级供应商主营汽车座椅，被拖欠货款达 2.1 亿元，资金占用成本同比增加 400 万元，被迫缩减产能。

三是**成本结构失衡**，融资成本畸高，供应商负担沉重。“华泰电票”的融资成本远超市场水平，且额外收取多项费用，严重加重供应商负担：贴现利率上，未设立任何贴息机制，根据《2021 年贴现利率备案数据》，“华泰电票”贴现利率高达年化 13.5%-16%，较市场平均水平年化 6%-8%高出 6-8 个百分点，2021 年某二级供应商融资 1000 万元，6 个月期利息支出达 67.5 万元，占其净利润的 35%；额外费用上，华泰汽金收取 2%的凭证管理费、0.5%的风控审核费与 0.3%的系统使用费，根据《2021 年平台费用收取统计报告》，2021 年累计收取费用达 1.2 亿元，占平台营收的 60%；隐性成本上，供应商需向华泰汽金指定的第三方机构支付“交易鉴证费”，金额为凭证金额的 1%，这些第三方机构多为关联企业，否则无法通过贴现审核，

2021 年隐性成本合计达 8000 万元。成本结构的严重失衡，导致供应商参与意愿极低，2021 年“华泰电票”签发量较 2020 年下降 62%，仅 32 家供应商仍使用该产品

**图 17 华泰汽车设计缺陷**




*资料来源：Wind*

### （3）风险管控失效：合规缺失与利益失衡的恶性循环

华泰汽金在运营过程中，未建立有效的风险管控体系，合规意识淡薄，利益分配严重失衡，最终导致风险失控：

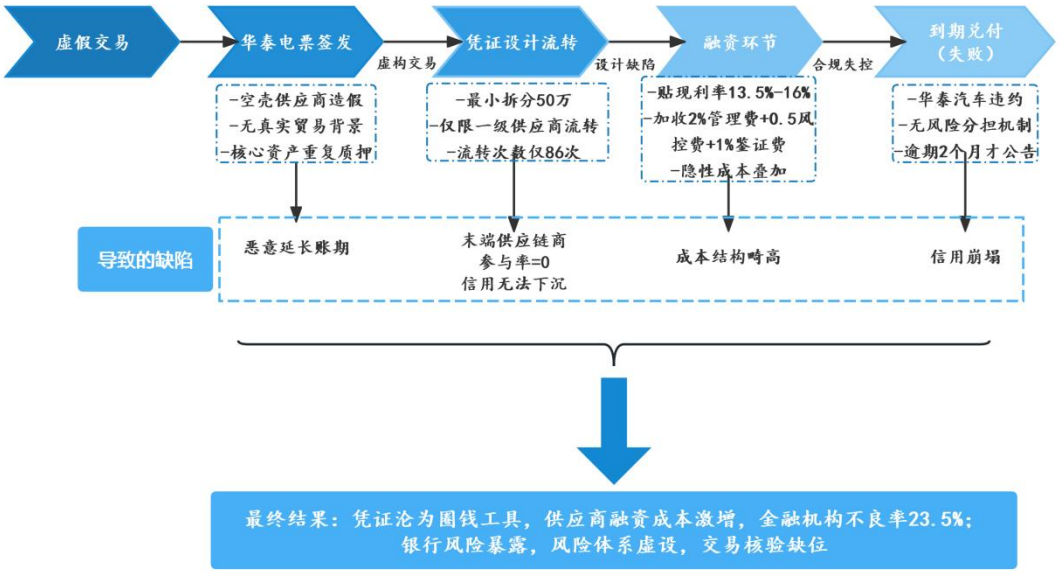
一是**风控流程虚设**，交易核验与信用监控缺失。华泰汽金未建立有效的交易真实性核验机制，风控流程流于形式：交易核验上，仅依据华泰汽车出具的验收单据签发“华泰电票”，未核实物流记录、发票真实性与供应商实际经营状况，根据《天津银保监局 2021 年现场检查结果》，2021 年现场检查发现，80%的验收单据存在“签字伪造”“日期篡改”等问题；信用监控上，未建立核心企业信用预警模型，对华泰汽车的信用评级下调、债务违约等风险事件无实时监控，2020 年 7 月华泰汽车首次违约后，仍继续签发“华泰电票”3.2 亿元；贷后管理上，未跟踪“华泰电票”贴现资金的实际用途，导致资金被空壳供应商挪用或回流至华泰汽车，2021 年违规资金占比达 78%，未采取任何干预措施。2021 年，天津银保监局因华泰汽金库存融资贷款“三查”不尽职、违规发放贷款等问题，对其处以 100 万元罚款，相关责任人被追责。

二是**利益分配失衡**，收益独占，成本完全转嫁。华泰汽金的利益分配机制完全倾向华泰汽车，供应商与金融机构利益被严重忽视：收益分配上，平台运营收益包含融资利息、管理费、鉴证费等，全部归华泰汽金所有，根据《2020-2021 年平台营收统计报告》，2020-2021 年累计实现营收 2 亿元，全部用于弥补华泰汽车的资金缺口，未建立任何供应商激励机制；成本承担上，融资利息、管理费、鉴证费等所有成本均由供应商承担，华泰汽车不承担任何费用，2021

年供应商因“华泰电票”产生的额外成本达 3.5 亿元，占其净利润的 28%；金融机构风险上，渤海银行等合作机构因“华泰电票”逾期面临重大损失，2021 年不良贷款达 8.7 亿元，不良率高达 23.5%，远超行业平均水平 1.5%，被迫计提 5.2 亿元资产减值损失。利益分配的严重失衡，导致供应商与金融机构对平台失去信任，2021 年供应商投诉量同比增长 300%，渤海银行停止新增融资业务。

三是**危机处置滞后**，缺乏应急预案，引发系统性风险。2021 年“华泰电票”大规模逾期后，华泰汽金未及时启动风险处置预案，导致风险扩散：逾期响应上，2021 年 5 月首批“华泰电票”出现逾期，金额 1.8 亿元，华泰汽金未及时通知供应商与金融机构，直至 2 个月后才发布逾期公告，错过风险处置最佳时机；风险分担上，未与华泰汽车约定风险分担比例，逾期后华泰汽车拒绝承担兑付责任，金融机构与供应商陷入“互相推诿”的僵局；供应链影响上，根据供应商经营状况统计数据 120 余家供应商因货款无法收回陷入经营困境，其中 32 家小微企业破产清算，华泰汽车因零部件断供彻底停产，2021 年零部件交付延迟事件达 47 起，较上年增加 280%。

**图 18 华泰电票全流程机制缺陷图**




*资料来源：队伍整理*

## 3.实施结果：体系崩盘与供应链生态毁灭

华泰汽车金融关联供应链融资体系上线 6 年后，于 2022 年彻底崩盘，成为国内首家进入破产程序的汽车金融公司，其失败不仅导致自身经营终止，更引发供应链生态的毁灭性打击，具体表现为四大后果：

一是**业务全面停滞**，公司进入破产程序。2022 年 3 月，渤海银行因华泰汽金无法维持正常经营、资不抵债，向天津市第三中级人民法院申请破产清算，法院于 2022 年 6 月裁定受理：资产负债方面，根据《2022 年 3 月末财务审计报告》，截至 2022 年 3 月末，华泰汽金总资产 12.3 亿元，总负债 25.6 亿元，资产负债率达 208%，净负债 13.3 亿元；业务规模方面，2021 年“华泰电票”累计签发量仅 5.2 亿元，较 2019 年峰值 37.1 亿元下降 86%，贴现金额 3.8 亿元，较峰值下降 88%；清算进展方面，2023 年 10 月法院裁定华泰汽金进入破产重整程序，但因无投资者愿意接盘，2024 年 3 月转为破产清算，资产处置收入仅 1.2 亿元，不足以覆盖优先债权。

二是**供应链彻底断裂**，核心企业停产破产。“华泰电票”大规模逾期导致供应商货款无法收回，引发供应链系统性崩溃：供应商损失方面，1200 余家供应商中，128 家因货款无法收回陷入经营困境，其中 32 家小微企业破产清算，比如山东荣成某汽车零部件厂，拖欠货款 8000 万元，2021 年破产，86 家供应商申请对华泰汽车进行财产保全；核心企业状况方面，根据《2021 年生产基地运营报告》，2021 年 10 月华泰汽车因零部件断供，天津、荣成两大生产基地彻底停产，2022 年销量为 0，2023 年被法院裁定进入破产重整程序，成为国内首家破产的地方国有汽车集团；产业生态影响方面，华泰汽车供应链覆盖的天津、荣成等地汽车零部件产业集群，因核心企业破产面临“断链”风险，2021 年相关产业产值同比下降 45%，失业人数达 1.2 万人。

三是**金融机构巨额损失**，行业信用受损。合作金融机构因“华泰电票”逾期面临重大资产损失，对汽车供应链金融业务产生信任危机：不良贷款规模方面，渤海银行、中融信托等合作机构累计不良贷款达 12.8 亿元，其中渤海银行不良贷款 8.7 亿元，占其对公贷款余额的 3.2%，被迫计提 5.2 亿元资产减值损失；业务收缩方面，多家银行将“地方国有汽车企业供应链融资”列为高风险业务，2021 年全国汽车供应链金融新增规模同比下降 15%，尤其是对中小车企的授信额度缩减 30%；行业信任方面，华泰汽金的失败导致金融机构对“核心企业关联供应链金融平台”的认可度急剧下降，2022 年此类平台新增数量仅 5 家，较 2020 年 23 家下降 78%。

四是**负面典型警示**，行业监管收紧。华泰汽车金融关联供应链融资体系因“信用造假、利益压榨、合规失控”，被监管机构列为负面典型，推动行业监管政策收紧：监管处罚方面，2021 年天津银保监局对华泰汽金处以 100 万元罚款，对相关责任人采取“禁止从事银行业工作 5 年”的处罚，2022 年央行将华泰汽车及其关联企业纳入“严重失信主体名单”，限制其融资活动；政策调整方面，2022 年银保监会发布《关于进一步规范汽车供应链金融业务的通知》，明确要求禁止核心企业通过关联金融机构虚构交易、转嫁成本，建立供应链金融风险分担机制；

行业警示方面，中国汽车工业协会将华泰汽车案例纳入《汽车供应链金融风险警示报告》，要求车企不得以供应链金融名义套取资金、损害供应商利益，推动行业规范发展。

## （三）案例对比与核心启示

### 1.关键要素对比分析

通过对比比亚迪“迪链”与华泰汽车金融关联体系的核心要素，可清晰识别数字债权凭证实践的成功关键与失败诱因，具体对比如**表 21** 所示：

**表 21“迪链”与华泰金融关联体系对比**

| 对比维度 | 比亚迪“迪链” | 华泰汽车金融关联体系 |
| --- | --- | --- |
| **核心信用基础** | AAA 级主体信用，100%真实交易背景，无关联造假 | C 级主体信用，42%虚构交易，核心资产重复质押 |
| **技术架构设计** | 联盟链（HyperledgerFabric），开放兼容 23 家金融机构，对接成本 50 万元/家 | 私有链（自研系统），仅 1 家银行接入，对接成本 500 万元/家 |
| **凭证流转设计** | 最小 1 万元，支持跨层级无限拆分，平均流转 3.2 层 | 最小 50 万元，限制流转，仅覆盖 12 家一级供应商 |
| **融资成本控制** | 末端供应商年化 5.8%-7.2%，核心企业贴息 15%-20%，无额外费用 | 年化 13.5%-16%，加收 2%管理费+1%鉴证费，成本完全转嫁 |
| **账期管理机制** | 60-90 天，提前兑付给予 0.3%-0.5%现金折扣，严格控制延长 | 180-270 天，恶意延长无补贴，供应商资金占用成本激增 |
| **风险管控体系** | 三级节点监管（核心+参与+监管），2:8 风险分担，智能预警准确率 98% | 风控流程虚设，无风险分担，逾期后处置滞后 2 个月 |
| **利益分配模式** | 30%运营收益反哺供应链（技术升级基金），多方共赢 | 收益全部归核心企业，成本完全转嫁供应商，利益严重失衡 |
| **参与主体覆盖** | 服务 1.2 万家供应商（65%为末端企业），23 家金融机构 | 仅覆盖 32 家供应商（均为一级），1 家金融机构 |
| **实施成效数据** | 累计签发 5120 亿元，兑付率 100%，供 | 累计签发 37.1 亿元，未兑付 12.8 亿 |

| | | |
|---|---|---|
| | 应链效率提升 39% | 元，不良率 23.5% |
| **最终结果** | 成为行业标杆，推动信用体系转型 | 公司破产，供应链断裂，核心企业进入重整程序 |

*资料来源：队伍整理*

## 2.核心启示与行业借鉴

比亚迪“迪链”的成功与华泰汽车金融关联体系的失败，为汽车行业及其他复杂供应链领域的数字债权凭证实践提供深刻启示，核心可归纳为四大原则：

第一，**信用根基**是生命线，真实履约能力决定成败。数字债权凭证的本质是“信用传递工具”，而非“信用创造工具”，核心企业的真实履约能力与交易背景的真实性，是体系可持续运营的前提。比亚迪“迪链”的成功，源于 AAA 级主体信用与 100%真实交易背景的双重保障，通过技术手段实现信用的无衰减传递；华泰汽车的失败，始于主体信用崩塌与 42%的交易造假，最终导致体系失去信任基础。从行业借鉴来看，核心企业应坚守“真实交易、足额偿付”的信用底线，避免将数字债权凭证作为“套取资金、转嫁风险”的工具；金融机构在合作中需强化核心企业信用评级与交易背景的穿透式核验，可通过对接 ERP 系统、物联网设备、税务系统等多维度验证交易真实性；监管机构应建立核心企业信用动态监测机制，对信用评级持续下降、存在交易造假的企业，及时限制其数字债权凭证业务。

第二，**产品设计**需适配场景，流动性与普惠性缺一不可。汽车供应链层级多、主体差异大的特征，要求数字债权凭证产品设计必须兼顾不同层级供应商的需求，尤其是末端小微企业的小额、高频融资需求。比亚迪“迪链”1 万元最小拆分单位、跨层级无限流转的设计，精准匹配末端供应商需求，实现信用下沉；华泰汽车的 50 万元拆分限制与流转壁垒，导致信用仅能覆盖一级供应商，失去普惠价值。行业借鉴层面，产品设计应遵循“小额化、可拆分、全流转”原则，最小拆分单位不超过 10 万元，支持跨层级无限制转让，确保信用能传递至供应链末梢；结合行业特征设计账期，汽车行业账期应控制在 90 天以内，避免恶意延长，可通过提前兑付激励机制缩短实际账期；针对末端供应商数字化能力不足的问题，开发极简版操作界面，比如微信小程序、手机 APP，简化申请流程，降低使用门槛。

第三，**利益平衡**是可持续密码，共赢机制构建生态韧性。数字债权凭证的长期运营，关键在于平衡核心企业、供应商、金融机构三方利益，避免单一主体利益最大化。比亚迪通过“融资贴息、费用减免、收益反哺”的机制，实现“核心企业降本、供应商融资、金融机构增信”

的共赢；华泰汽车“独占收益、转嫁成本”的模式，最终引发供应商与金融机构的集体抵触，导致体系崩溃。行业借鉴方面，核心企业应让渡部分利益，通过贴息、补贴等方式降低供应商融资成本，可设立“供应链金融补贴基金”，专项用于末端供应商支持；建立“风险共担、收益共享”机制，核心企业与金融机构约定合理的风险分担比例，比如 2:8 或 3:7，同时将平台运营收益的部分比例反哺供应链；避免通过关联金融机构垄断业务，引入多家金融机构竞争，降低融资成本，保障供应商选择权。

第四，**合规风控**是安全阀，全流程监管防范系统性风险。数字债权凭证的创新不能突破合规底线，有效的风险管控体系是避免风险扩散的关键。比亚迪的三级节点监管、智能预警与风险分担机制，有效防范操作风险与信用风险；华泰汽车的风控虚设、合规缺失，导致风险失控并引发系统性崩溃。行业借鉴上，应构建“技术防控+制度监管+第三方审计”的三重风控体系，利用区块链实现交易数据不可篡改，通过监管节点接入实现实时监控，引入第三方机构定期审计；建立风险预警模型，设置核心企业信用评级、凭证流转频率、供应商违约率等关键预警指标，及时干预异常风险；制定应急预案，明确逾期后的风险处置流程、责任划分与资金补偿机制，避免风险扩散引发供应链断裂。

# 六、汽车行业数字资产与传统金融资产协同发展宏观建议

基于前文对汽车供应链金融痛点、数字债权凭证机制及比亚迪“迪链”（成功）、华泰汽车金融（失败）的深度分析，本部分以“核心企业为锚、金融机构为桥、政府为盾”的逻辑链条，构建三层联动的实践路径——核心企业搭建信用与技术基础，金融机构承接并放大信用价值，政府筑牢制度与生态保障，三者环环相扣、缺一不可，确保建议兼具逻辑闭环与可操作性。

## （一）协同逻辑：三层主体的角色定位与联动关系

数字债权凭证的落地与推广，本质是“信用传递-资金匹配-生态保障”的全链条协同，三层主体的角色与联动逻辑明确：

**核心企业是“信用发起者与生态构建者”。**作为供应链的中心，其信用是数字债权凭证的价值基石，需通过技术架构、利益机制搭建信用传递通道，解决“信用如何穿透”的问题——对应比亚迪“迪链”的联盟链架构与成本共担机制，规避华泰的私有链封闭与利益独占。

**金融机构是“信用转化者与资金供给者”。**承接核心企业的信用，将数字债权凭证转化为中小企业可获得的融资产品，解决“信用如何变现”的问题，需适配核心企业的技术平台，设计差异化产品，避免因风控壁垒导致信用传导中断。

**政府是“规则制定者与生态守护者”，**：通过政策、监管、基础设施建设，为前两者的协同消除制度障碍、防控系统性风险，解决“协同如何可持续”的问题，避免华泰案例中因监管缺失导致的虚假交易、风险失控。

三者的联动核心是核心企业输出“可信信用”，金融机构提供“高效资金”，政府保障“合规环境”，形成“信用-资金-境”的正向循环，最终破解中小企业融资困境。

## （二）核心企业：筑牢信用根基，搭建协同“源头载体”

核心企业的信用质量与生态设计，直接决定数字债权凭证的生命力，需以比亚迪为标杆，规避华泰汽车金融的短视行为，从四方面系统发力：

**第一，坚守信用底线，杜绝风险转嫁。**依托 ERP 系统、物联网设备实现采购-验收-付款全流程数据上链，确保凭证基于 100%真实贸易背景，警惕华泰 42%虚构交易摧毁信用的教训；参考“迪链”60-90 天账期标准，避免恶意延长至 180-270 天，可设供应链金融补贴基金，为末端供应商提供 15%-20%融资贴息，将成本控制在年化 7%以内；维持 AAA 级信用评级，公开凭证签发规模、偿付率等指标，设不低于当月到期金额 20%的偿付准备金，防范信用崩塌。

**第二，优化技术架构，实现开放兼容。**参照“迪链”HyperledgerFabric 架构，以联盟链替代私有链，将金融机构接入成本控制在 50 万元/家以内，打破华泰单一资金渠道依赖；支持小额拆分与跨级流转，最小拆分单位设为 1 万元，确保信用穿透至三级及以下供应商，避免 50 万元拆分限制导致的传导中断；部署“分层加密+隐私计算”方案，保护采购价格等敏感信息，平衡数据共享与商业机密保护。

**第三，构建共赢机制，提升生态粘性。**拿出 30%平台运营收益设供应商技术升级基金，像比亚迪那样通过贴息与数字化补贴反哺供应链；建立分级激励体系，按供应商参与度、信用状况等分级，给予优质供应商订单倾斜、利率优惠等，力争末端参与率超 90%；杜绝利益独占，不通过关联机构抬融资成本，公开费率标准，确保供应商享信用红利。

**第四，强化风险管控，防范危机传导。**建立供应链风险地图，动态监控供应商经营，设凭证流转异常、现金流紧张等预警指标；若通过关联保理公司融资，需公开交易数据接受监管；制定危机预案，信用评级下调时引入母公司担保或债务重组，防止风险传导至供应链。

## （三）金融机构：承接信用价值，搭建协同“资金桥梁”

金融机构需突破传统风控思维，主动承接核心企业输出的信用，将数字债权凭证转化为中小企业可获得的融资服务，核心解决“风控适配、产品适配、效率适配”三大问题：

**第一，适配技术架构，降低对接与风控成本。**按行业统一规范改造内部风控系统，开发凭证自动核验模块，实现交易数据、核心企业信用等一键核查，将尽调时间从 7 天压缩至 1 小时；整合链上交易、外部征信、物联网数据，构建多维度风控模型，替代传统抵押逻辑；参与核心企业牵头的行业级区块链平台，共享数据资源，降低单一平台合作风险敞口。

**第二，创新产品体系，匹配供应链差异化需求。**设计分层融资产品：一级供应商推“循环贴现额度”实现随借随还，二三级供应商推“快捷贴现通”保障 24 小时放款，末端小微企业推“小

额秒贴”提供纯线上审批；与保险公司合作开发“贴现履约保险+凭证”组合，核心企业兑付违约时由保险公司承担 80%损失；从单一应收账款融资延伸至订单、仓单质押融资，如邮储银行对湖北凯威高分子的全链条服务，覆盖“采购-生产-销售”资金需求。

**第三，提升服务效率，优化中小企业体验。**开发极简版移动端应用，将融资申请、凭证流转等操作压缩至 3 步，内置智能客服与指南，适配中小供应商数字化能力不足现状；严控隐性成本，不收取管理费、鉴证费，将末端融资成本控制在年化 6%以内，反对华泰“高利率+隐性费用”模式；建立快速响应机制，采购旺季推“临时额度”，满足短期资金需求。

**第四，坚守合规底线，防范操作与道德风险。**通过跨数据源交叉验证（对接税务核发票、物流核交付），防范虚假交易融资；按核心企业信用、供应链稳定性设融资额度上限，单一核心企业供应链敞口不超自身资本净额 10%；遵守《数据安全法》《个人信息保护法》，获授权后获取供应商数据，加密存储敏感信息，不泄露商业机密。

## （四）政府：筑牢制度保障，搭建协同“生态屏障”

政府需立足案例暴露的问题，为核心企业与金融机构协同消除制度障碍、防控系统性风险，核心解决“规则缺失、基础设施不足、监管滞后”三大问题：

**第一，完善制度规则，明确协同“游戏规则”。**出台数字债权凭证专项监管办法，界定其法律属性、签发条件等，认定与纸质汇票同等法律效力；牵头制定《汽车行业数字债权凭证技术规范》《供应链金融数据安全标准》，统一数据格式、加密算法等，降低跨机构对接成本；推动《票据法》修订，将电子债权凭证纳入适用范围，明确区块链数据司法效力与智能合约履行规则。

**第二，强化政策支持，激发协同“内生动力”。**实施财政与税收激励：核心企业平台建设获 30%财政补贴，金融机构末端贴现贷款获利息补贴，供应商融资利息纳入企业所得税税前扣除；补贴核心企业、物流企业建数字化仓库、智能物流系统，部署物联网设备，提升供应链数据上链率；开展“供应链数字化赋能行动”，为中小供应商提供免费培训，产业集群区设线下服务站，降低参与门槛。

**第三，创新监管模式，防控系统性风险。**构建“汽车供应链金融监管区块链平台”，要求所有凭证业务接入，实现全生命周期监控，识别频繁拆分、超额融资等异常；新能源汽车产业集

中区推“监管沙盒”试点，允许测试跨链流转、隐私计算等创新产品，实行“容错纠错”；建立跨部门协同机制，联合工信、金融监管等共享数据，研判风险，制定核心企业违约时的债务重组、订单承接预案，保障供应链稳定。

**第四，营造公平环境，遏制违规行为。**规范核心企业行为，严禁强制接受超 90 天账期或收高额服务费，违规者约谈、通报；建立供应商投诉举报机制，严查虚假交易、恶意拖欠，追究责任；鼓励中小银行、地方保理公司参与竞争，多元主体降低融资成本，保障供应商选择权。

## （五）协同落地保障：从试点到规模化的推进路径

协同落地可分三个阶段有序推进，各阶段结合案例经验与实际需求明确目标任务：

**试点阶段（1-2 年）：**选比亚迪、上汽等 3-5 家头部车企，联合 10 家主流金融机构，在长三角、珠三角产业集中区试点，验证技术适配、产品创新、监管模式可行性，总结风险防控、中小企业权益保障经验。

**推广阶段（3-4 年）：**完善技术标准与政策规则，全国推广行业级共享平台，力争覆盖 80%以上核心车企、60%以上末端供应商，建跨区域协同机制，解决地区政策差异壁垒。

**成熟阶段（5 年以上）：**形成“核心企业信用输出、金融机构资金供给、政府监管保障”常态化机制，使数字债权凭证成供应链融资主流工具，实现中小企业融资可得性超 90%、成本稳定在年化 6%以内，破解供应链金融痛点

# 七、总结与展望

## （一）总结

本研究立足中国汽车供应链末端中小供应商的融资困境，以信息不对称与信用断层的经济学逻辑为切入点，通过理论框架深化构建、行业适配性系统论证、实证模型设计及多典型案例对比剖析，全面探究了数字债权凭证与区块链技术结合带来的的金融创新价值与体系重构作用，核心发现如下：

### 1. 数字债权凭证与区块链是解决供应链信用断层的关键方案

数字债权凭证的本质是**对传统应收账款的数字化重构**，其通过法律债权性、可编程性、可追溯性三重核心属性，结合区块链“分布式账本+智能合约+共识机制”的技术特点，构建起“信任替代-信任增强”的**新型信用传递机制**。这一组合不仅**打破**了传统金融体系中信息不对称和信用断层的**障碍**，更**契合**汽车行业供应链层级多、核心企业信用稳健、应收账款体量大的**行业特点**，使核心车企的优质信用能沿着多层级供应链**完整、无衰减地**传递至最末端供应商，从**根源上缓解**中小企业融资难、融资贵的痛点，本质是推动供应链信用体系从主体信用向交易信用转型的**制度性创新**。

### 2. 实证预期验证了数字方案的经济效应

基于 2014 至 2024 年 A 股汽车制造业上市公司数据与区块链供应链金融平台试点信息，本研究采用多时点双重差分模型（StaggeredDID）开展实证分析，结果**显著支持核心假设**：区块链供应链金融平台的实施能显著提升企业应收账款周转率（H1：融资效率），并有效降低财务费用率（H2：融资成本）。为保障结论可靠性，本研究通过平行趋势检验验证模型设定合理性，借助安慰剂检验等完成稳健性检验，同时开展产权性质、区域发展异质性分析，发现政策对**非国有企业融资效率提升更显著**、对**东中部企业融资成本降低效应更突**出。这一系列实证结果充分证实，数字资产与传统金融资产的协同发展能带来明确的效率提升与成本下降，为普惠金融目标的实现提供了**坚实的数据支撑**。

### 3. 实践推广仍面临技术、商业与安全三重挑战

结合比亚迪“迪链”、长江汽车链及华泰汽车金融关联融资体系的多案例分析表明，数字债权凭证在落地实践中需突破**三大共性障碍**：技术层面，除跨银行、跨系统的平台互操作性不足外，物联网设备与区块链平台的行业平均对接率仅 45%，导致汽车零部件等动产的实时监管数据**无法同步上链**，难以实现**凭证与实物资产的关联验证**，进一步限制了凭证可信度与流转范围；商业层面，核心企业信用输出成本、银行风险收益比、供应商融资成本分担等**多方利益平衡**问题是规模化推广的关键，华泰汽车金融因**利益分配失衡**、**成本完全转嫁**供应商导致**体系崩盘**，而比亚迪“迪链”通过年贴息 3.2 亿元的利益让渡模式实现生态共赢；安全层面，采购价格、供应商名单、生产工艺等**供应链核心数据的隐私保护**与**商业机密守护**，亟需更完善的加密技术、权限管控机制与制度规范提供**双重保障**，避免数据泄露与滥用风险。

## （二）展望

本研究的核心发现不仅为汽车产业，更为电子信息、高端制造、医药化工等**具有复杂供应链结构、核心企业信用良好、应收账款体量大**的行业提供了可直接借鉴的实践范例。数字债权凭证与区块链的结合，绝非单纯的融资工具创新，更是对传统主体信用体系的一次制度性重塑，预示着金融服务实体经济的新范式，有望重塑未来产业金融格局，推动普惠金融向**更广泛领域延伸**。

基于此，结合行业实践痛点与发展趋势，我们提出以下三方面展望：

### 1. 拓展数字资产边界，构建全域协同的数字资产生态。

一方面，在**政府指导下**制定**统一的技术标准与数据规**范，推动跨银行、跨核心企业、跨区域平台的互联互通，突破数据孤岛效应；同时深化物联网和区块链的融合应用，提升动产监管数据上链率，强化凭证与实物资产的关联验证，进一步提升数字债权凭证的可信度与流转活力；另一方面，推动**协同模式向多行业复制推广**，在破解技术互操作性难题的基础上，结合物联网、智能合约等技术，实现数字债权凭证与数字仓单、代币化不动产等各类数字资产的**深度融合**，构建更具弹性、创新性与包容性的**多维数字资产生态体系**。

### 2. 完善协同监管框架，强化全链条风险防控。

**监管**是数字资产与传统金融资产协同发展的**关键保障**。建议**参照国际稳定币监管法案**的经验，利用区块链的透明度和可追溯性优势，建立“跨部门协同监管+动态风险预警+分级处置”的**全链条监管机制**，**明确**各部门的**职责分工**，避免监管空白与重叠；针对核心企业信用波动、

交易造假、数据泄露等潜在风险，构建基于区块链实时数据的**动态预警模型**，实现风险早识别、早处置；对**不同风险等级**的数字债权凭证业务实行**分级管控**，在鼓励金融创新的同时守住不发生系统性风险的底线，引导数字资产健康**有序融入**传统金融体系。

### 3. 提炼案例实践经验，推动模式精准适配与普惠落地。

基于比亚迪“垂直整合型”、长江汽车链“区域协同型”的成功实践，及华泰汽车金融的失败教训，针对不同行业、不同规模企业的供应链特征，提供**定制化推广**方案——对**垂直整合度高**的行业，推广核心企业**自建开放型平台模式**；对**区域集聚度高**的行业，借鉴**平台联动多方资源**的协同模式。同时，聚焦**中小企业**数字化能力不足的现实痛点，提供工具、培训、服务等**相应配套支持**，降低参与门槛，让数字债权凭证的创新价值**真正覆盖供应链全层级**。

通过推动这一模式的**跨行业、跨平台规模化推广**，数字资产将逐步成为金融服务实体经济的**核心范式**，为重塑产业金融格局、实现**更广泛的普惠金融**、助力**实体经济高质量发展**提供坚实基础。

# 八、参考文献

[1] 李欢,刘慧杰,刘印欣,等.区块链赋能新能源汽车制造业新质生产力提升路径研究[J].中国商论,2025,34(19):137-142.DOI:10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2025.19.137.

[2] 姜秀杰.区块链技术在企业供应链金融中的实际应用[J].中国集体经济,2025,(28):101-104.DOI:10.20187/j.cnki.cn/11-3946/f.2025.28.032.

[3] 谢一颗,谭凯文.数字经济下区块链与供应链金融结合发展模式分析[J].物流科技,2025,48(18):141-145+157.DOI:10.13714/j.cnki.1002-3100.2025.18.035.

[4] 刘笑晓,李博.开展电子债权凭证业务的不同供应链金融平台对比研究[J].商展济,2025,(18):115-118.DOI:10.19995/j.cnki.CN10-1617/F7.2025.18.115.

[5] 马慧敏.应用区块链+供应链金融助力地方中小企业融资策略研究[J].产权导刊,2025,(08):47-51.

[6] 费洁,顾亦然,殷俊明.供应链金融能缓解企业融资约束吗?——基于沪深上市汽车制造业企业的实证研究[J].安徽职业技术学院学报,2025,24(02):41-47.

[7] 张赢丹,樊雪梅,袁焕轩.汽车制造业物流与供应链数字化转型对区块链技术采纳的影响研究[J].工程管理科技前沿,2024,43(05):17-24.

[8] 代洪丽.供应链大数据视角下中小企业融资约束研究——以汽车制造业为例[J].沿海企业与科技,2022,(06):25-30.

[9] 研究报告：区块链行业有望快速成长 2021.东方证券-TMT 专题

[10] 研究报告：供应链金融中的区块链市场规模-按组件、按提供商、按应用、按企业规模、按行业垂直划分，增长预测，2025-2034 年

[11] 研究报告：重视区块链，看好区块链在多领域应用潜力 2019.东方证券

[12] 研究报告：2019 年中国区块链在汽车行业应用研究

# 附录一：团队介绍

本团队全称为“现学现卖做的全队”，团队四名成员分别为王韧（队长）、周辰雨、黄思涵、李博也，均来自中山大学管理学院（创业学院）经济学专业。经管类背景为队伍准确理解数字资产与传统金融发展的主题提供了良好的专业背景，相似的校园经历也极大降低了队伍的沟通成本，使队伍具备多方面优势。

团队的工作主要分为前期框架搭建、中期内容撰写与后期排版美化。在备赛前期，团队进行两次线下会议，共同讨论赛题、确定研究方向与搭建报告框架。确定大方向后，团队分工进行内容补充与撰写，具体分工如下：王韧负责实证研究、数据表制作与整体审核修改，周辰雨负责研究背景、发展现状与研究思路搭建，黄思涵负责摘要总结、理论机制与图表绘制，李博也负责案例分析与宏观路径建议。在研究报告内容完成后，周辰雨负责内容整合美化工作。在队伍研究的全过程中，指导老师吴小龙副教授从研究方向、内容撰写、格式要求等各方面给出了宝贵的指导意见。



# 附录二：实证研究代码（部分）

Stata 核心代码

```
*----------------------------------------------------------
*1.主回归
*----------------------------------------------------------
reghdfeln_turnoverdid`controls',absorb(idyear)vce(clusteridprovince_id)
eststorebase_eff_ln
reghdfefin_costdid`controls',absorb(idyear)vce(clusteridprovince_id)
eststorebase_cost
outreg2[base_eff_lnbase_cost]using"baseline_log.xls",replace///
keep(did)addtext(YearFE,YES,FirmFE,YES)dec(4)
*----------------------------------------------------------
*2.事件研究回归
*----------------------------------------------------------
reghdfeln_turnoverrel_m3rel_m2rel_0rel_1rel_2rel_3rel_4`controls',///
absorb(idyear)vce(clusteridprovince_id)
eststoreev_eff_ln
reghdfefin_costrel_m3rel_m2rel_0rel_1rel_2rel_3rel_4`controls',///
absorb(idyear)vce(clusteridprovince_id)
eststoreev_cost
*----------------------------------------------------------
*3.机制检验（以机制一为例）
*----------------------------------------------------------
*---机制一：信贷可得性---
reghdfeln_turnoverdid`controls',absorb(idyear)vce(clusterid)
eststorem1_step1
reghdfest_loan_ratiodid`controls',absorb(idyear)vce(clusterid)
eststorem1_step2
reghdfeln_turnoverdidst_loan_ratio`controls',absorb(idyear)vce(clusterid)
```

```
eststorem1_step3
outreg2[m1_step1m1_step2m1_step3]using"mechanism_credit_availability.xls",replace///
ctitle("Step1(Y~X)","Step2(M1~X)","Step3(Y~X+M1)")///
addtext(YearFE,YES,FirmFE,YES)dec(4)
*------------------------------------------------------------
*基准回归的异质性检验（以所有权为例）
*------------------------------------------------------------
renamesizeln_size
reghdfeln_turnoverc.did##i.is_soe`controls',absorb(idyear)vce(clusteridprovince_id)
eststorehetero_soe_eff
reghdfefin_costc.did##i.is_soe`controls',absorb(idyear)vce(clusteridprovince_id)
eststorehetero_soe_cost
*------------------------------------------------------------
*事件研究的异质性检验（以所有权，H1 为例）
*------------------------------------------------------------
localevent_vars"rel_m3rel_m2rel_0rel_1rel_2rel_3rel_4"
reghdfeln_turnover`event_vars'`controls'ifis_soe==0,absorb(idyear)vce(clusteridprovince_id)
eststoreev_eff_non_soe
reghdfeln_turnover`event_vars'`controls'ifis_soe==1,absorb(idyear)vce(clusteridprovince_id)
eststoreev_eff_soe
*------------------------------------------------------------
*稳健性检验：替代变量法
*------------------------------------------------------------
reghdfesa_indexdid`controls',absorb(idyear)vce(clusterid)
eststorerobust_sa_base
reghdfesa_indexc.did##i.is_soe`controls',absorb(idyear)vce(clusterid)
eststorerobust_sa_soe
reghdfesa_indexc.did##(i.is_easti.is_central)`controls',absorb(idyear)vce(clusterid)
eststorerobust_sa_region
*------------------------------------------------------------
```

```
*安慰剂检验
*------------------------------------------------------------
localreps=500
postfileplacebo_resultssimb_hatp_valusing"placebo_results_`reps'.dta",replace
egenid_tag=tag(id)
countiftreat==1&id_tag==1
localtreat_count=r(N)
localcontrols"ln_sizeroaln_growthop_marginmgt_fee_ratioln_capital_intensityage"
forvaluesi=1/`reps'{
preserve
quietly{
bysid:gentemp_tag=1if_n==1
keepiftemp_tag==1
keepid
genrandom_sort=runiform()
sortrandom_sort
genfake_treat=(_n<=`treat_count')
keepidfake_treat
tempfilefake_treat_list
save`fake_treat_list'
}
restore
capturedropfake_treatfake_did
mergem:1idusing`fake_treat_list',nogen
genfake_did=fake_treat*post
capturereghdfefin_costfake_did`controls',absorb(idyear)vce(clusterid)
if_rc==0&e(N)>0{
matrixb=e(b)
localcolname:colnamesb
localtargetvar""
```

```
foreachvoflocalcolname{
ifstrpos("`v'","fake_did"){
localtargetvar"`v'"
}
}
if"`targetvar'"!=""{
scalarb_hat_scalar=b[1,"`targetvar'"]
matrixV=e(V)
scalarse_hat=sqrt(V[1,1])
scalarp_val_scalar=2*ttail(e(df_r),abs(b_hat_scalar/se_hat))
postplacebo_results(`i')(b_hat_scalar)(p_val_scalar)
}
}
}
postcloseplacebo_results
```